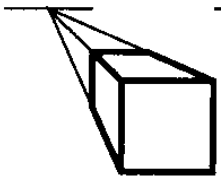
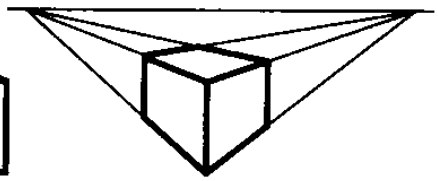
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

Аксонометрической проекцией называют изображение, полученное при параллельном проецировании предмета вместе с осями прямоугольных координат на какую-либо плоскость.

Перспективный рисунок

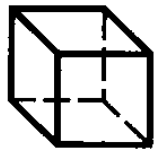


с одной точкой

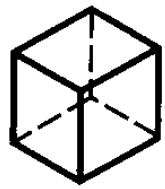


с двумя точками

Аксонометрическая проекция

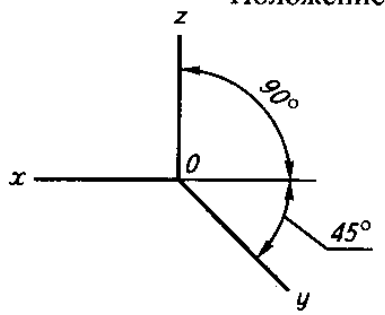


диметрическая

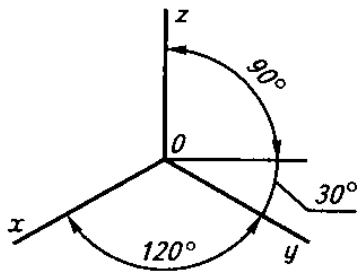


изометрическая

Положение аксонометрических осей

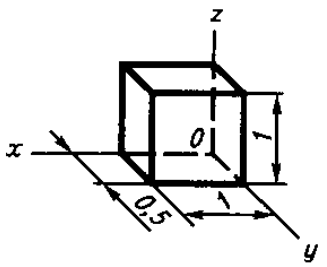


Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

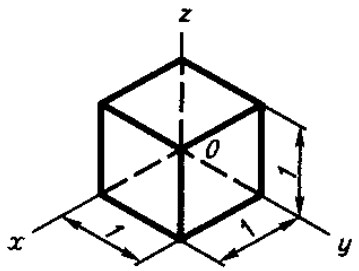


Прямоугольная изометрическая проекция

Размеры, откладываемые по осям

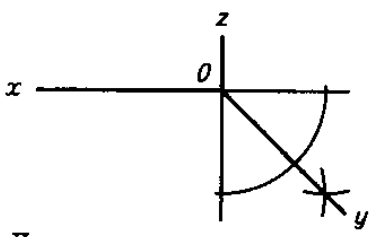


Диметрическая проекция

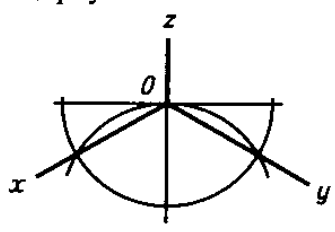


Изометрическая проекция

Построение осей при помощи циркуля

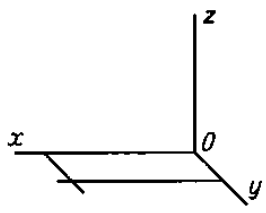
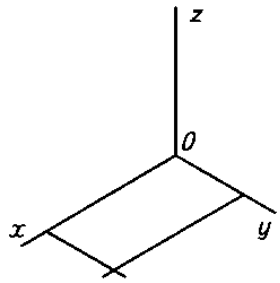
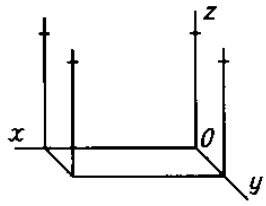
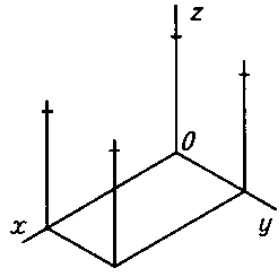
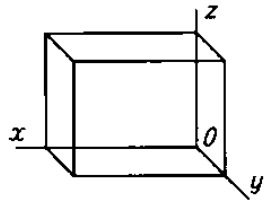
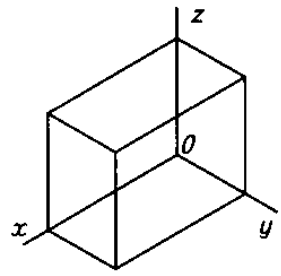
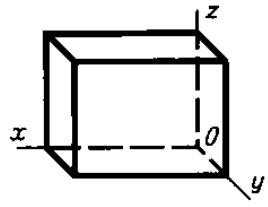
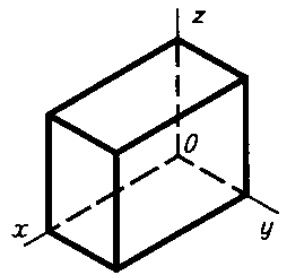


Диметрическая проекция



Изометрическая проекция

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА

Этап	Диметрическая проекция	Изометрическая проекция
1. Построение проекций нижнего основания прямоугольного параллелепипеда		
2. Построение проекций вертикальных ребер		
3. Построение проекций верхнего основания и боковых граней		
4. Определение видимости граней. Обводка		

ЗАПОМНИ!

В аксонометрических проекциях из каждой вершины многогранного объекта всегда выходят три луча (видимых или невидимых).

Упражнение 1: построить оси аксонометрических проекций различными способами.

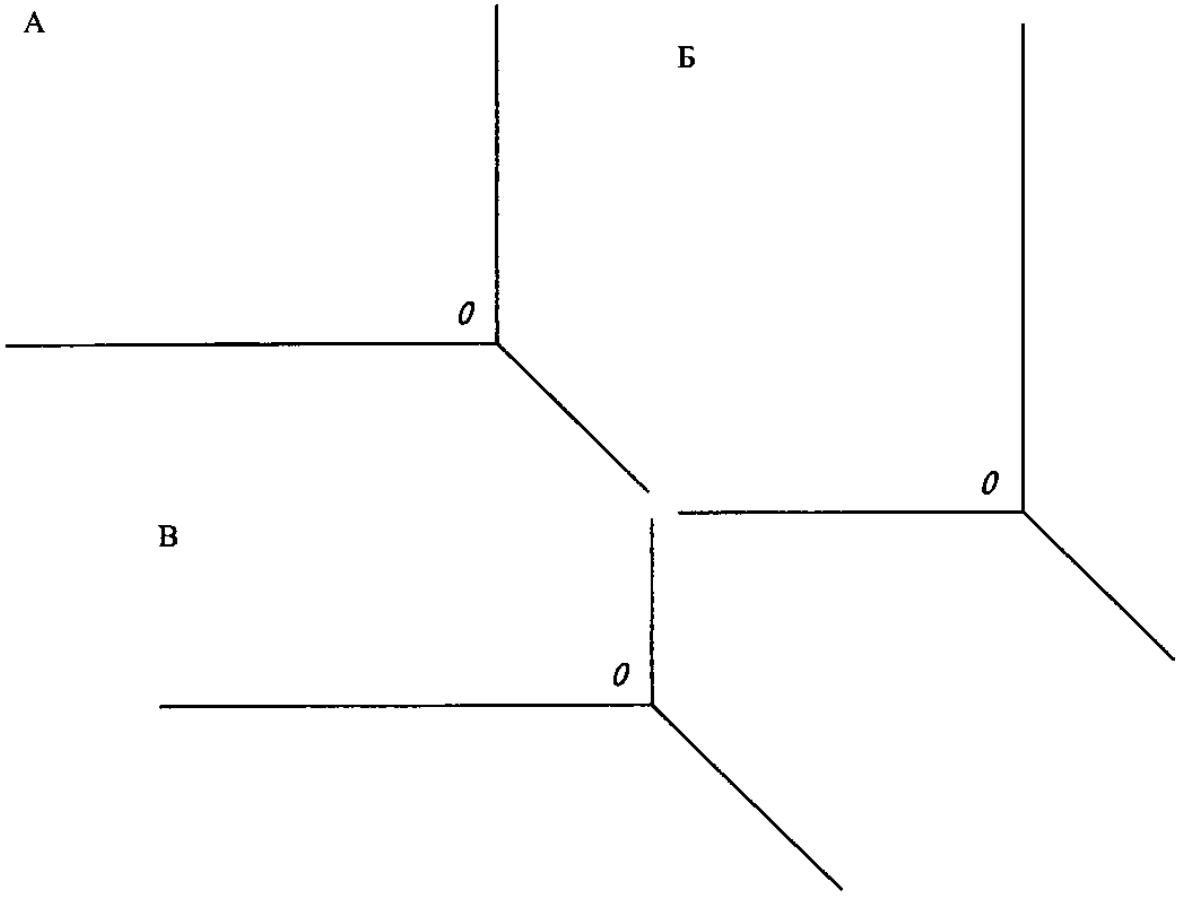
Проекция / Инструменты	Диметрическая	Изометрическая
Циркуль, линейка		
Линейка, угольник		

Упражнение 2: по заданным размерам начертить диметрическую проекцию прямоугольного параллелепипеда в различных положениях.

А Длина – 60 мм
Высота – 40 мм
Ширина – 20 мм

Б Длина – 40 мм
Высота – 60 мм
Ширина – 20 мм

В Длина – 60 мм
Высота – 20 мм
Ширина – 40 мм



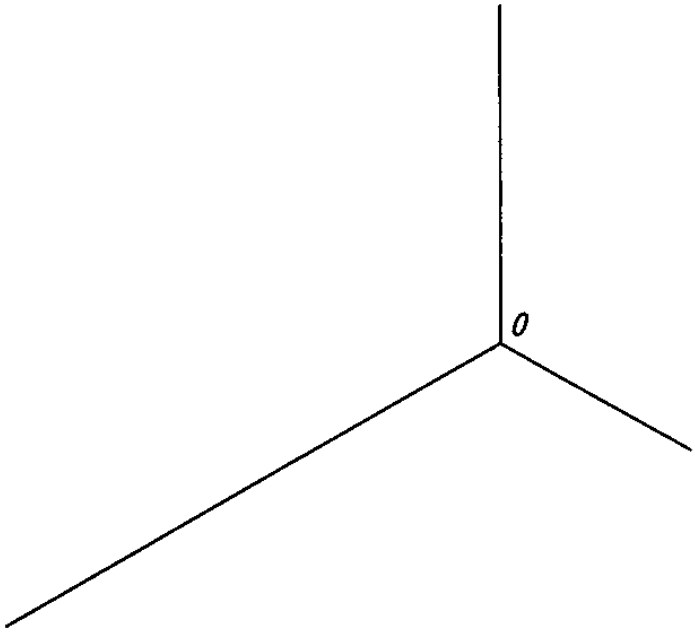
Упражнение 3: по заданным размерам начертить изометрическую проекцию прямоугольного параллелепипеда в различных положениях.

А Длина – 60 мм
Высота – 40 мм
Ширина – 20 мм

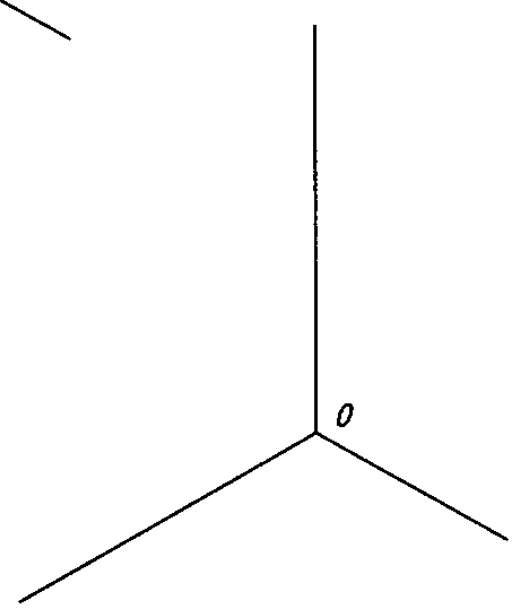
Б Длина – 40 мм
Высота – 60 мм
Ширина – 20 мм

В Длина – 60 мм
Высота – 20 мм
Ширина – 40 мм

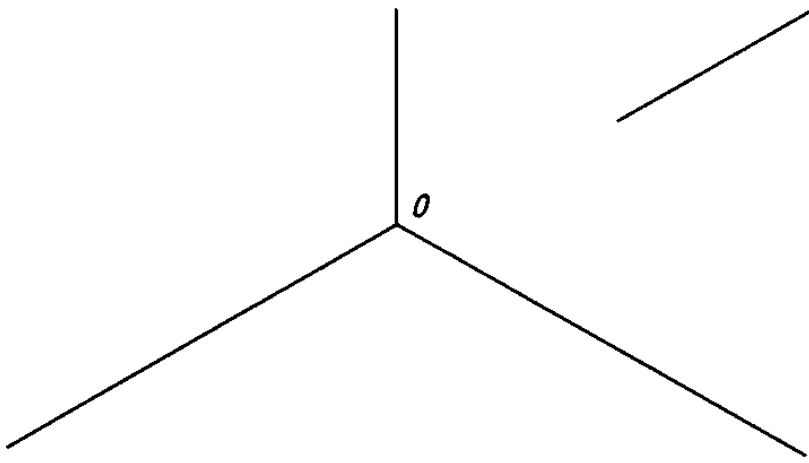
А



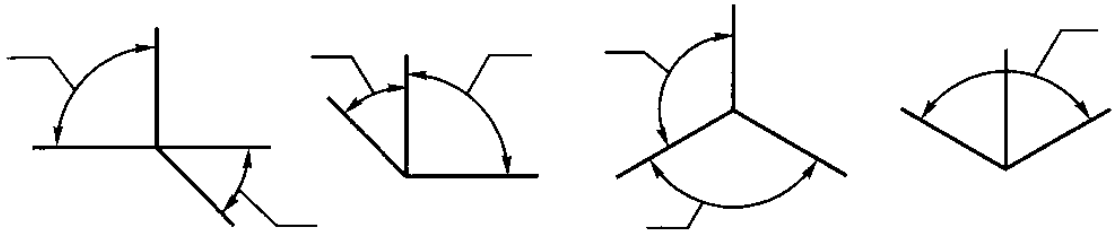
Б



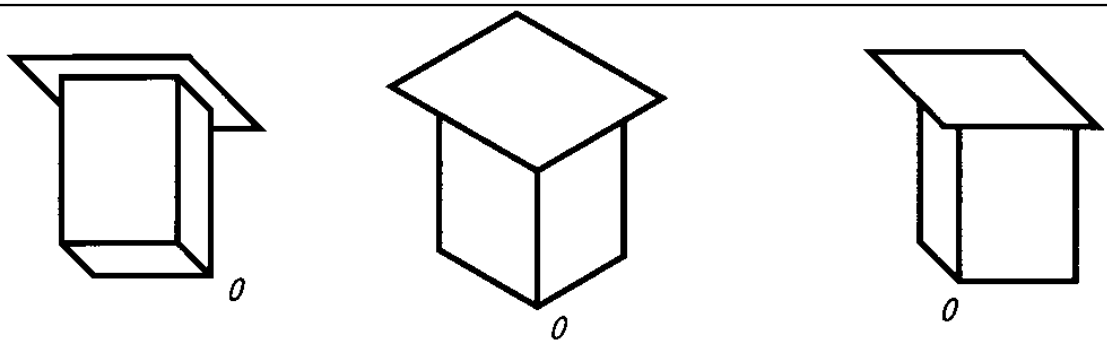
В



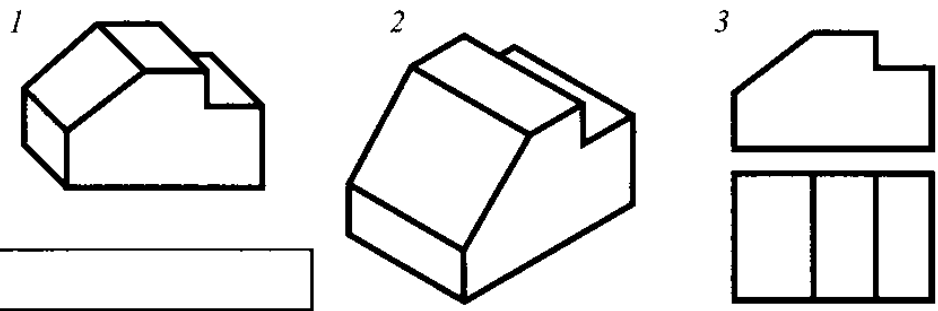
Упражнение 4: обозначить оси *x*, *y*, *z*, указать величину углов между осями.



Упражнение 5: из точки *0* провести оси *x*, *y*, *z* и достроить линии невидимого контура.

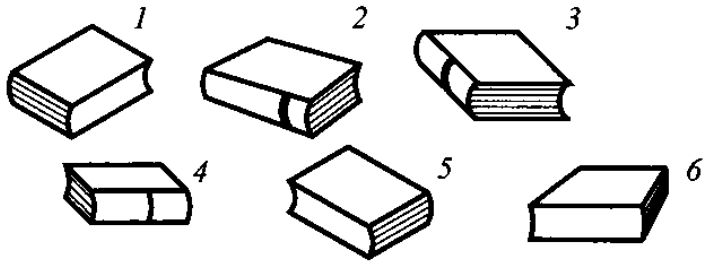


Упражнение 6: определить, в какой проекции изображена деталь, вписать название проекции в таблицу.



1	
2	
3	

Упражнение 7: из предложенных изображений выбрать изометрическую проекцию, диметрическую проекцию и рисунок книги. Номера изображений вписать в таблицу.



Изометрия	
Диметрия	
Рисунок	

Упражнение 8: выбрать правильный ответ и отметить его.

1. В прямоугольной изометрической проекции угол между аксонометрическими осями составляет:

   а) 30°; б) 45°; в) 90°; г) 120°.

2. Во фронтальной диметрической проекции угол между осями x и y составляет:

   а) 30°; б) 45°; в) 90°; г) 120°; д) 135°,

   а угол между осями x и y равен:

   а) 30°; б) 45°; в) 90°; г) 120°; д) 135°.

3. В диметрической проекции откладываются следующие размеры:

   По оси x а) действительные;
   б) уменьшенные в 2 раза;
   в) увеличенные в 2 раза.

   По оси y а) действительные;
   б) уменьшенные в 2 раза;
   в) увеличенные в 2 раза.

   По оси z а) действительные;
   б) уменьшенные в 2 раза;
   в) увеличенные в 2 раза.

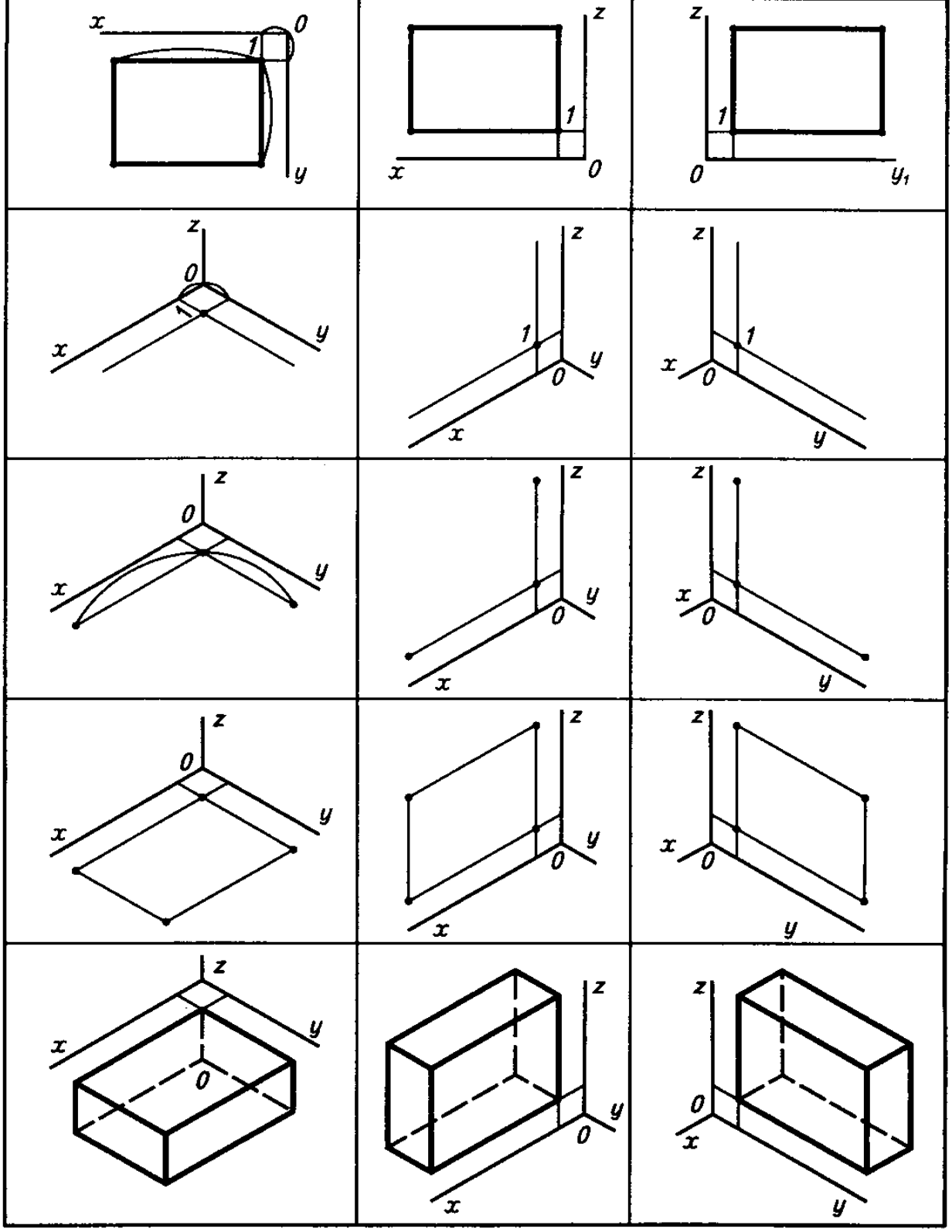
Упражнение 9: вставить пропущенные слова.

1. Аксонометрическая проекция — это изображение, полученное путем параллельного проецирования предмета вместе с _____ _____ на какую-либо плоскость.
2. Аксонометрическая проекция, в которой по осям откладываются действительные размеры детали, называется _____ проекцией.
3. Во фронтальной диметрической проекции по оси _____ размеры уменьшаются в _____ раза.
4. В аксонометрических проекциях из каждой вершины многогранного объекта выходят _____ луча.
5. Аксонометрические оси можно построить при помощи линейки и _____ _____ или линейки и _____ .

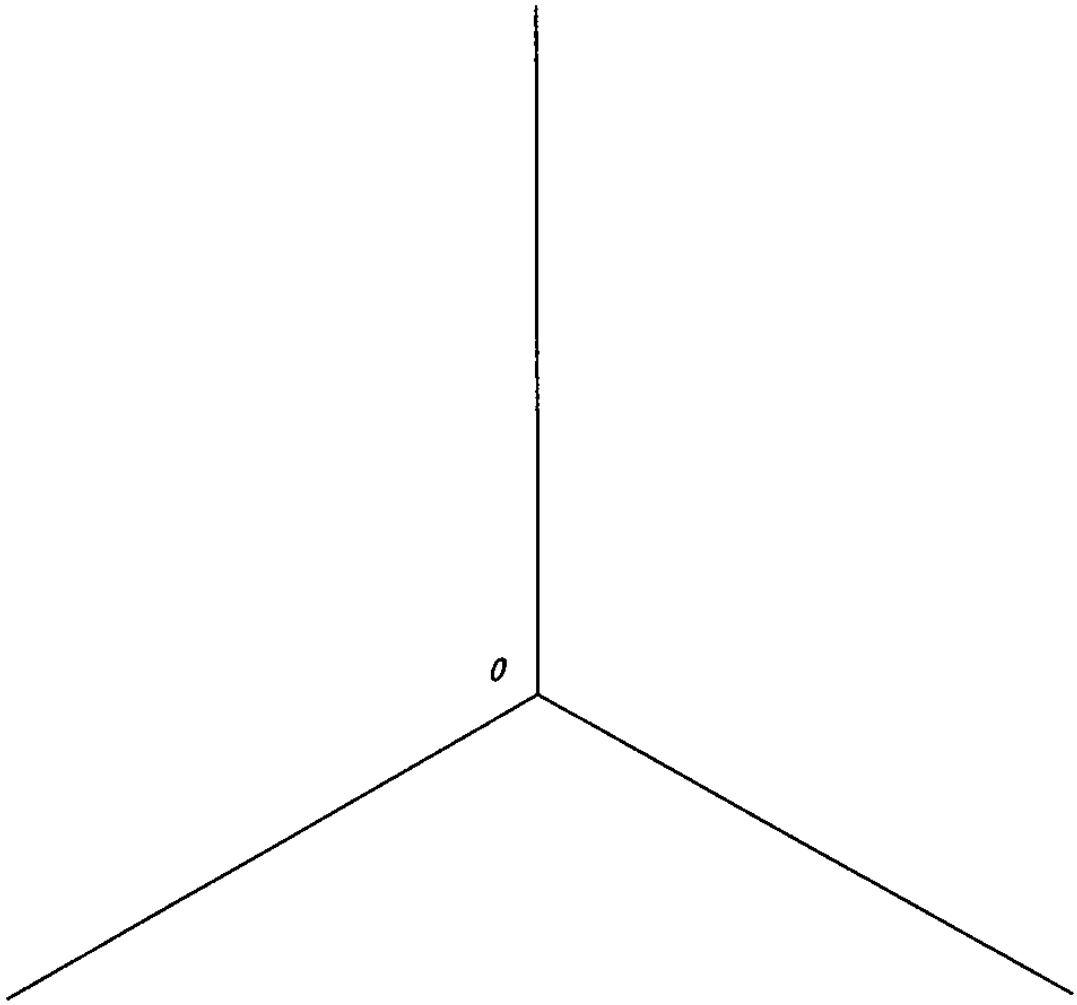
ПОСТРОЕНИЕ МНОГОУГОЛЬНИКОВ В ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ

Любой многоугольник ограничен вершинами и сторонами, поэтому построение аксонометрических проекций сводится к построению его вершин с последующим их соединением.

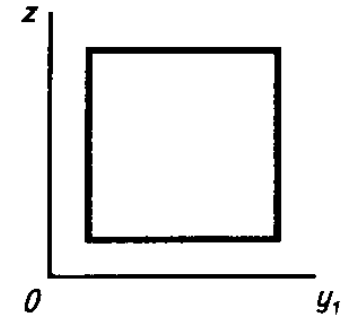
Алгоритм построения изометрической проекции прямоугольника

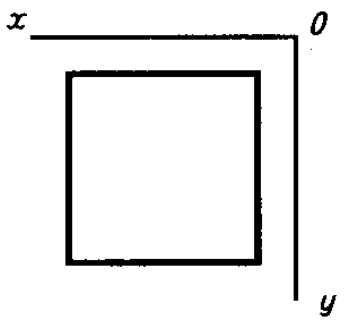


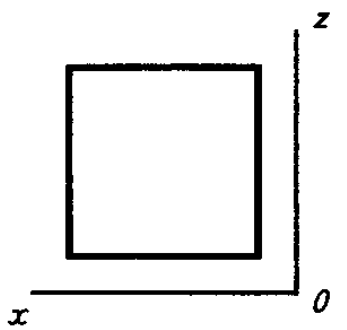
Упражнение 10: построить изометрические проекции прямоугольника, лежащего в различных плоскостях.



Упражнение 11: построить изометрическую проекцию квадрата по чертежу, достроить до куба.

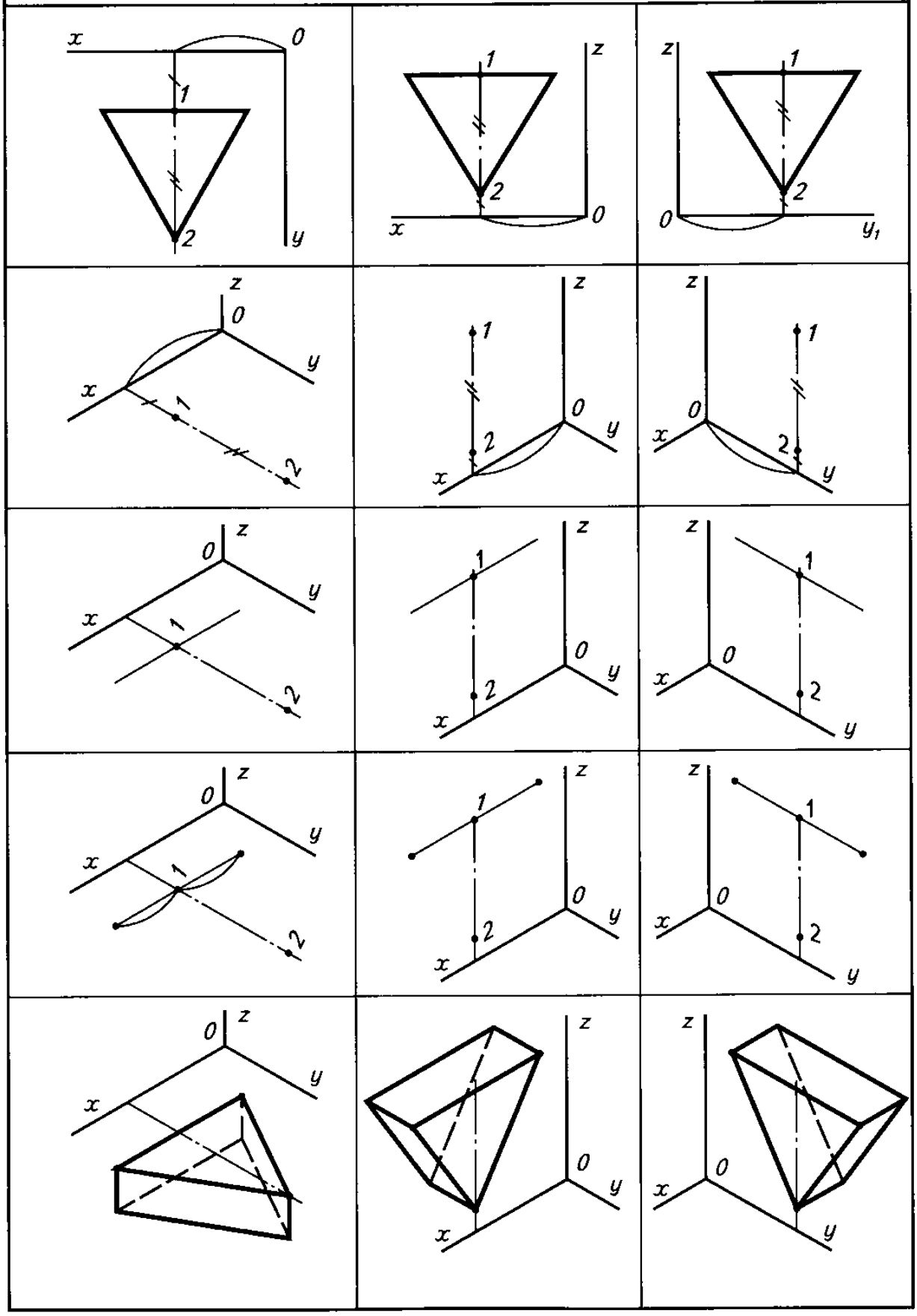




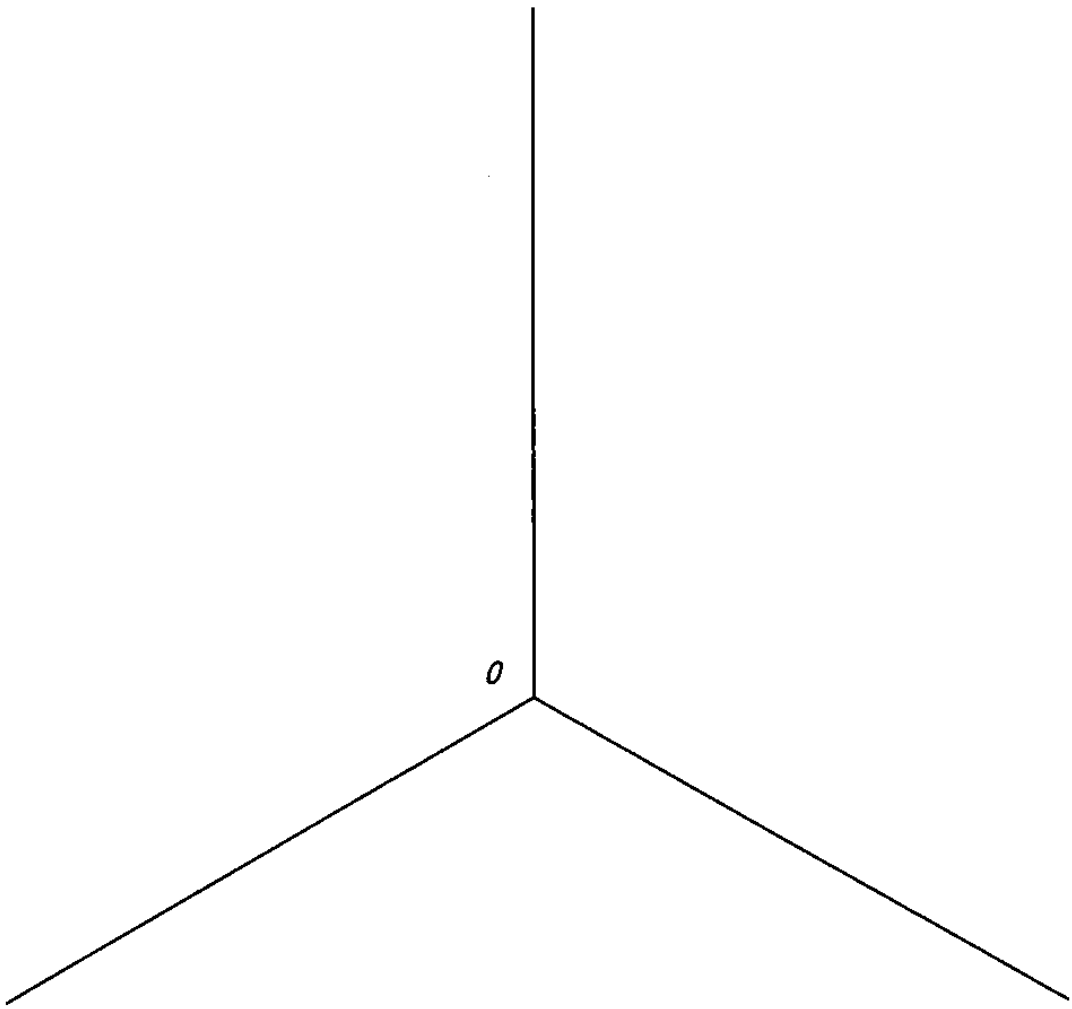


Алгоритм построения изометрической проекции треугольника

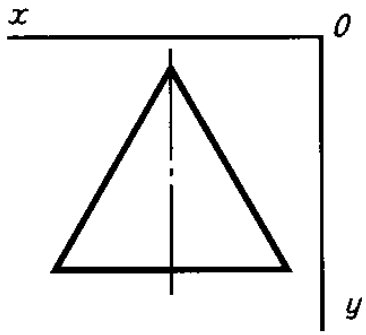
Фигура имеет одну ось симметрии. Опорные точки — 1 и 2.



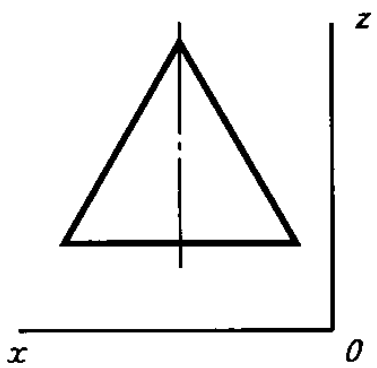
Упражнение 12: построить изометрические проекции треугольника, лежащего в различных плоскостях.



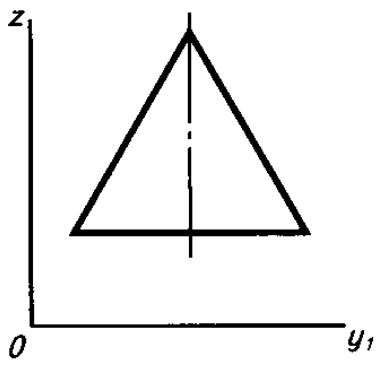
Упражнение 13: построить изометрическую проекцию заданного треугольника по чертежу, найти его центр и достроить до призмы (H = 45)





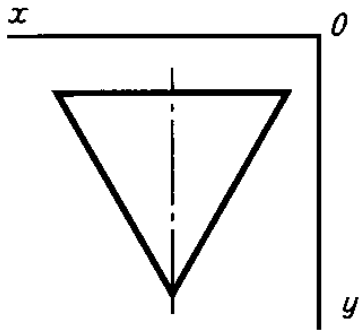


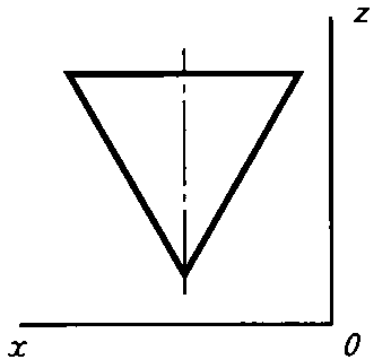


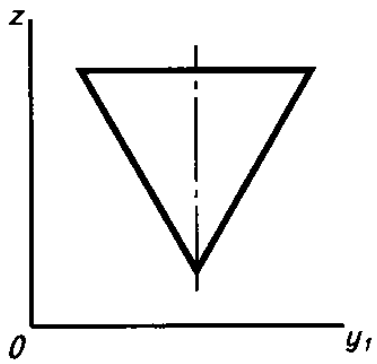




Упражнение 14: построить изометрическую проекцию заданного треугольника, найти его центр и достроить до пирамиды (H = 45)

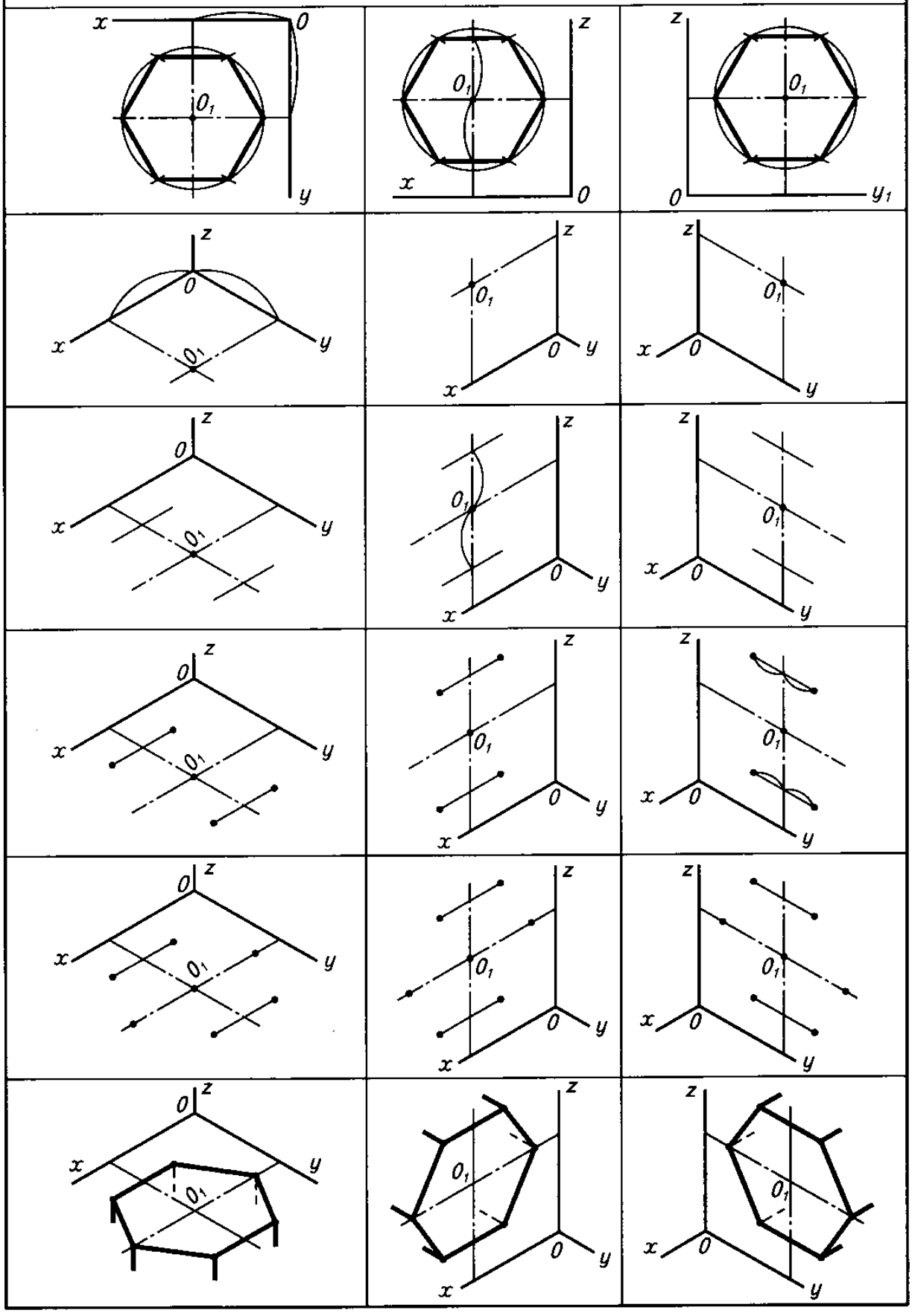




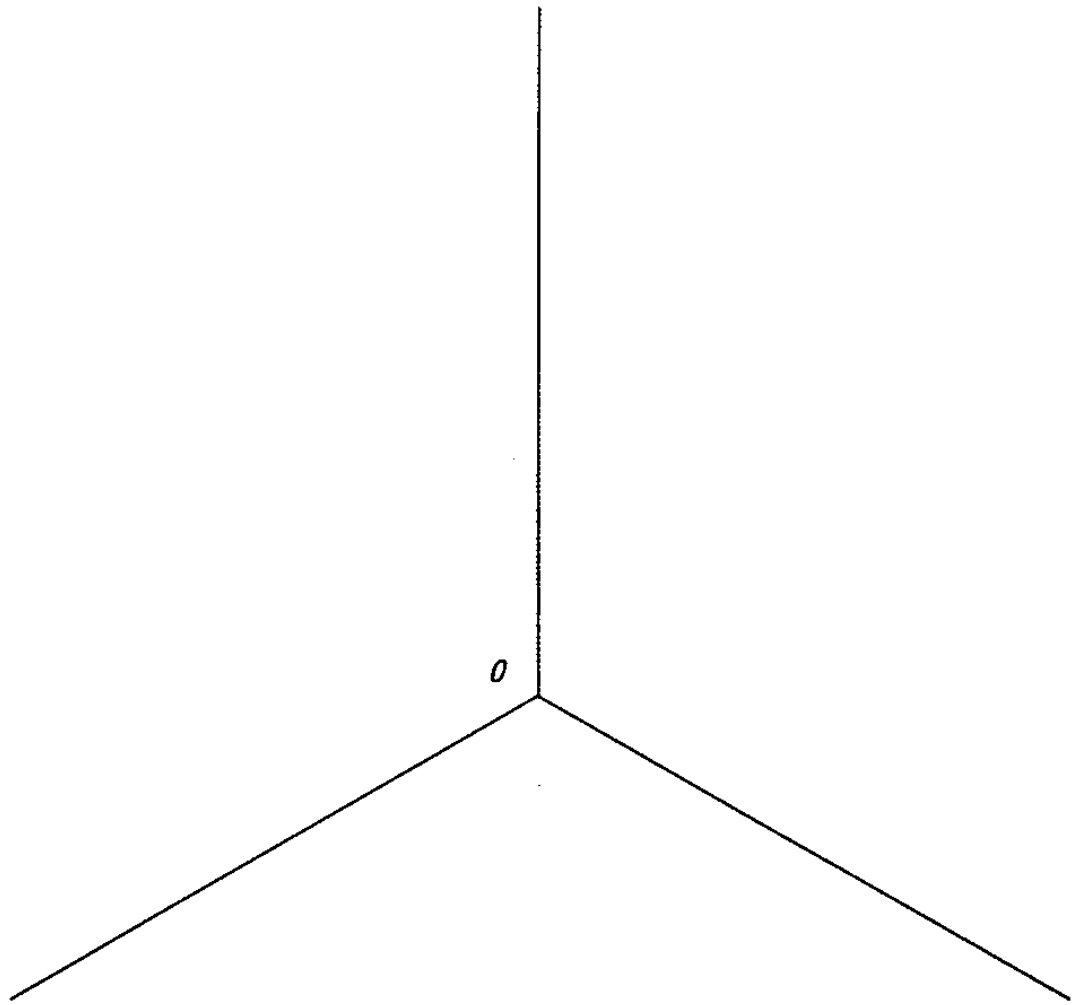


Алгоритм построения изометрической проекции шестиугольника

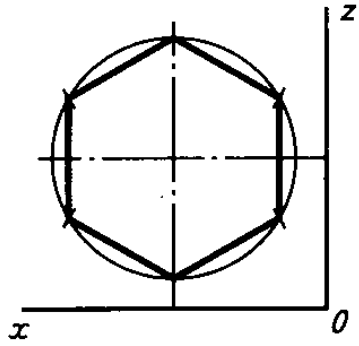
Фигура имеет две оси симметрии. Опорная точка — O_1.



Упражнение 15: построить изометрические проекции шестиугольника, лежащего в различных плоскостях.

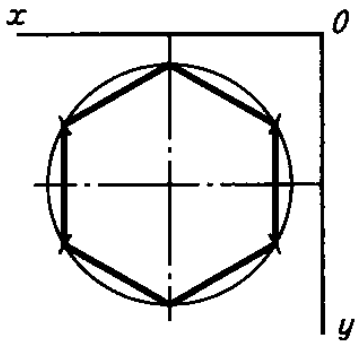


***Упражнение 16*:** построить изометрическую проекцию шестиугольника по чертежу, достроить до пирамиды.



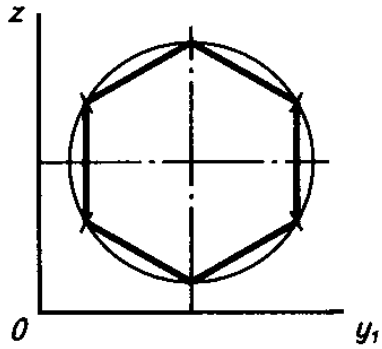
Высота пирамиды – 50 мм

0



Высота пирамиды – 50 мм

0

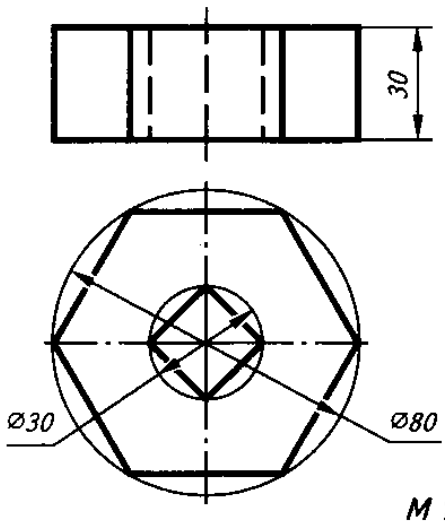


Высота пирамиды – 40 мм

0

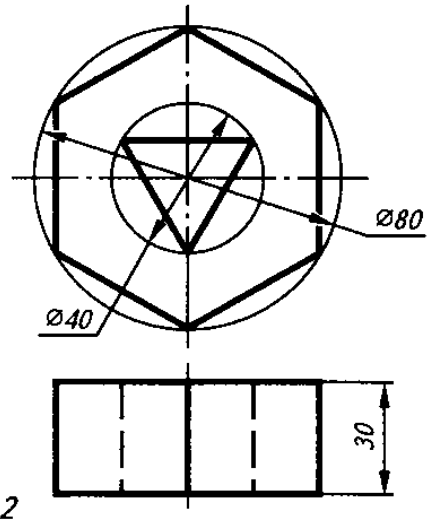
Упражнение 17: построить изометрическую проекцию геометрического тела с отверстием по заданному чертежу, сняв с него недостающие размеры.

①



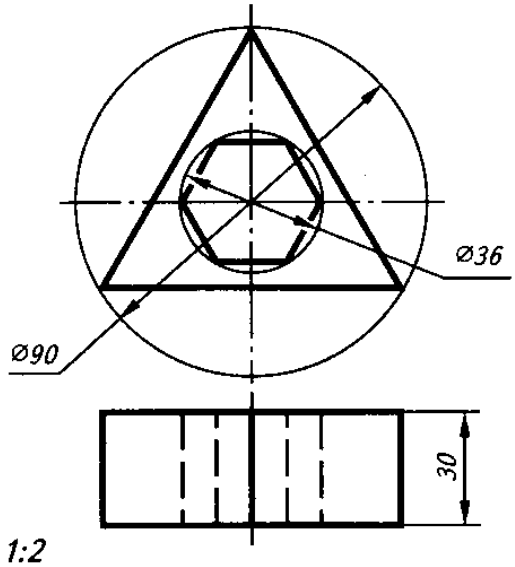
М 1:2

②



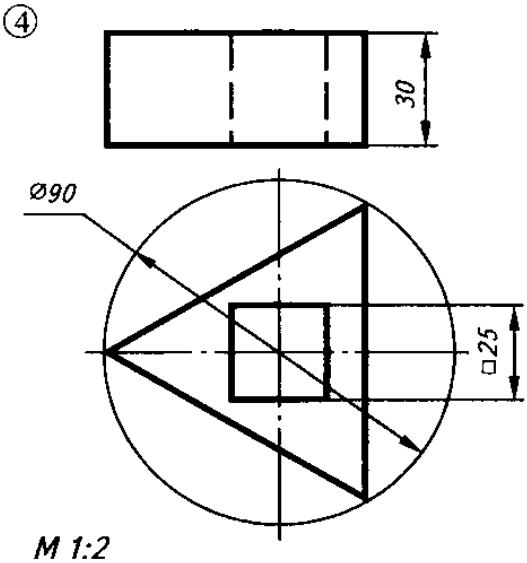
М 1:2

③



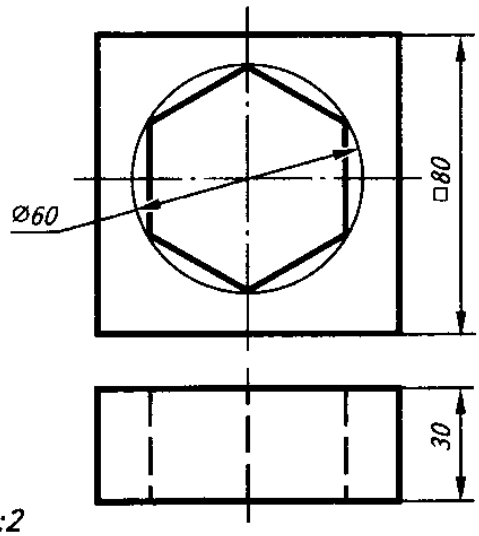
М 1:2

④



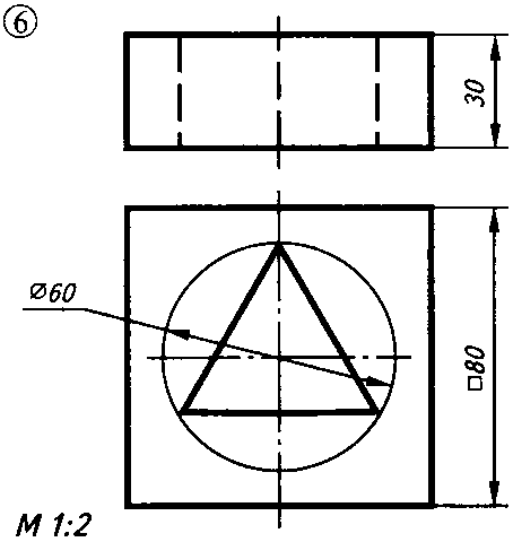
М 1:2

⑤



М 1:2

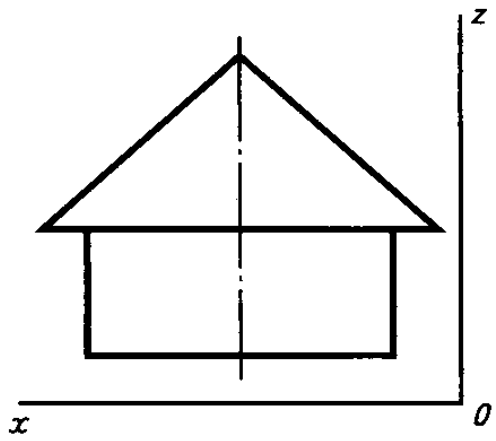
⑥



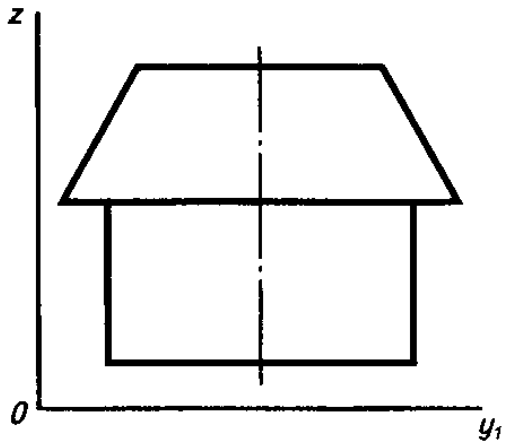
М 1:2

Упражнение 18: построить изометрическую проекцию фигуры по заданному чертежу.

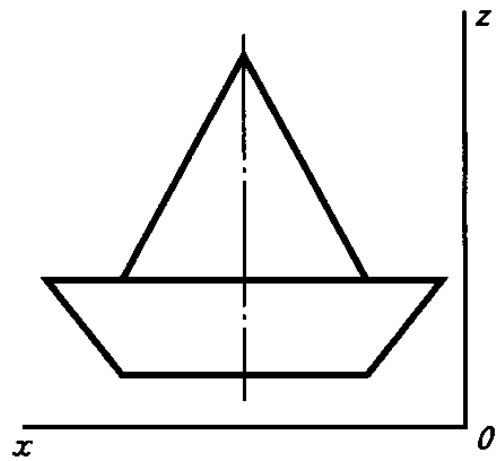
Вариант 1







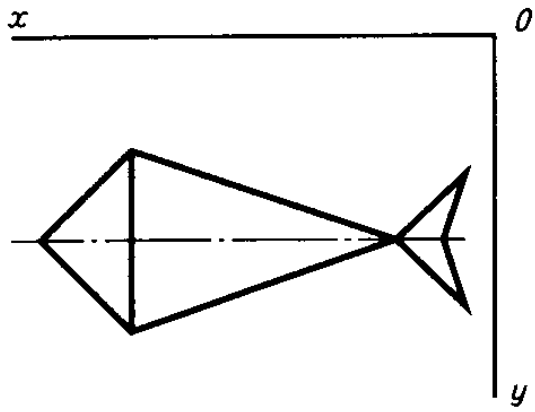




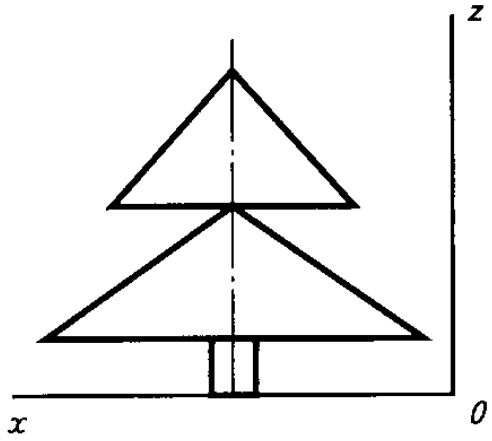


Упражнение 18: построить изометрическую проекцию фигуры по заданному чертежу.

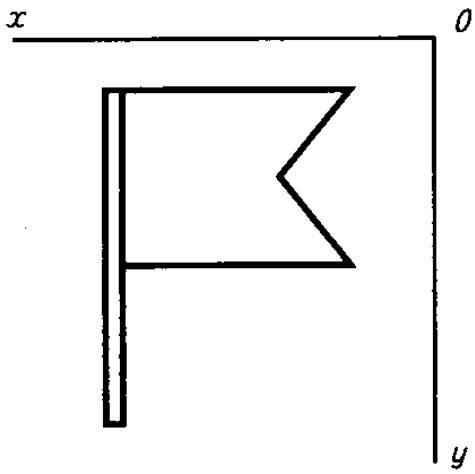
Вариант 2







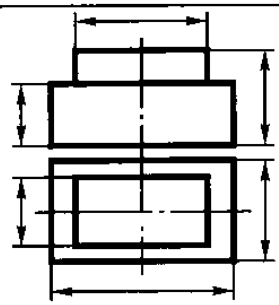
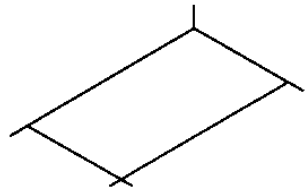
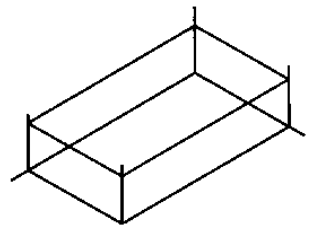
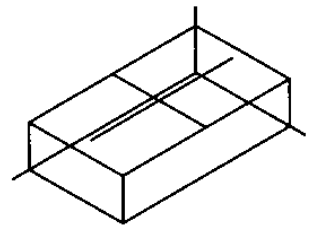
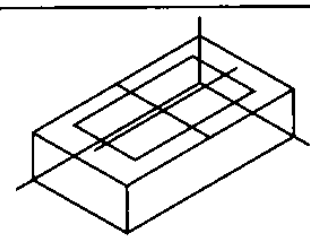
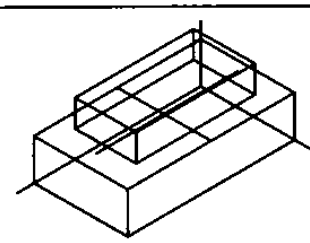
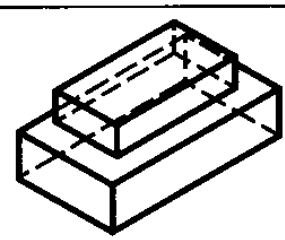




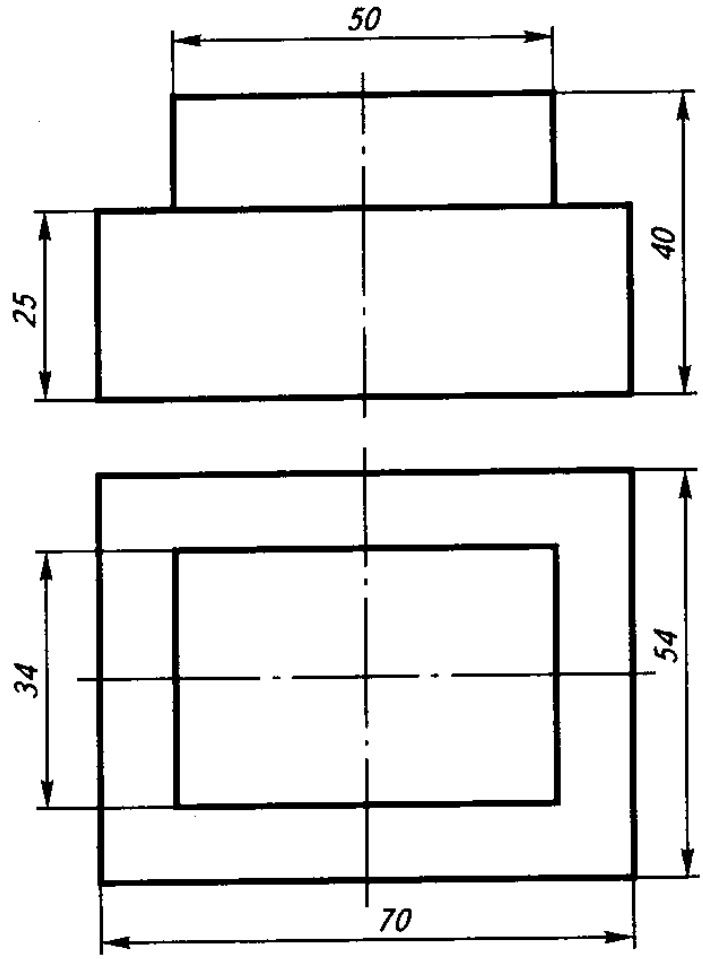


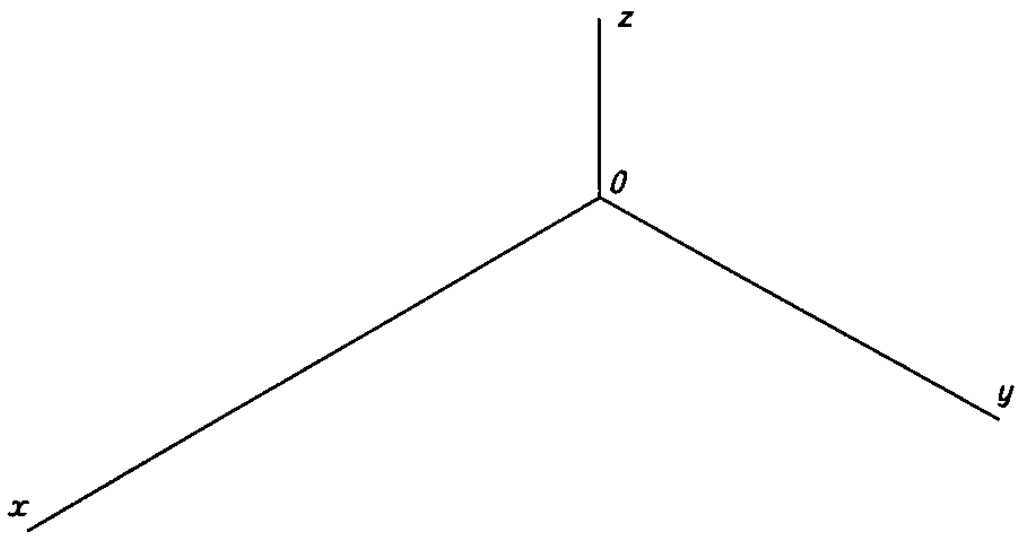
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ДЕТАЛИ ПО ЧЕРТЕЖУ

Первый способ — от нижнего основания детали.

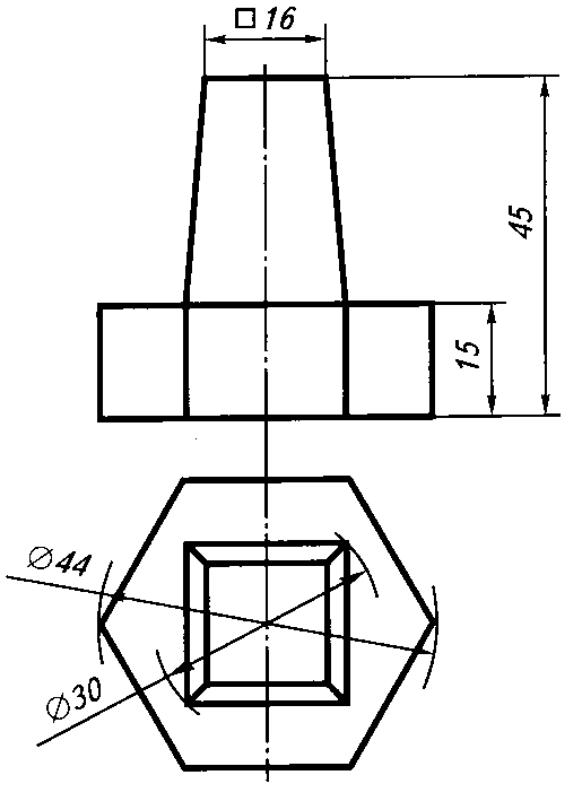
1. Анализ геометрической формы детали по чертежу	
2. Построение нижнего основания детали	
3. Построение верхнего основания и боковых граней бóльшего параллелепипеда детали	
4. Нахождение центра верхнего основания бóльшего параллелепипеда и проведение осей изометрии	
5. Построение нижнего основания меньшего параллелепипеда	
6. Построение верхнего основания и боковых граней меньшего параллелепипеда	
7. Установление видимости ребер и граней. 8. Обводка. 9. Проверка	

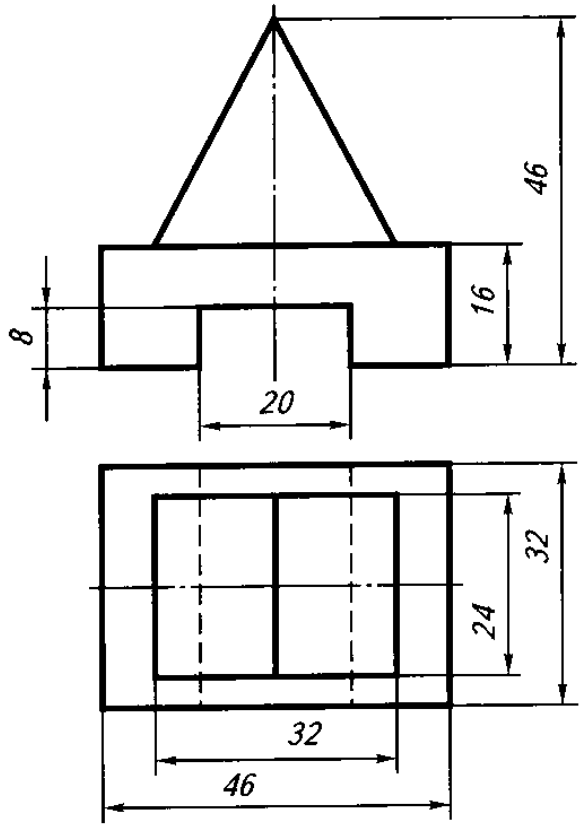
Упражнение 19: построить изометрическую проекцию детали по чертежу.

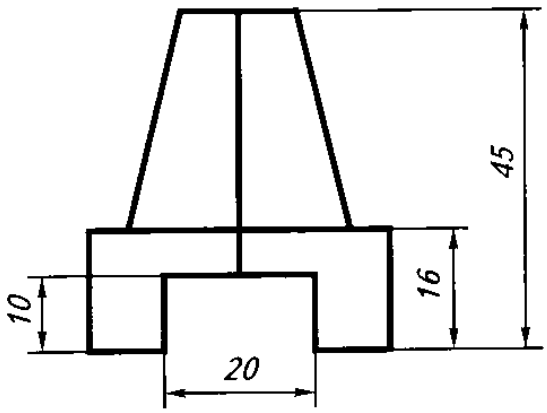


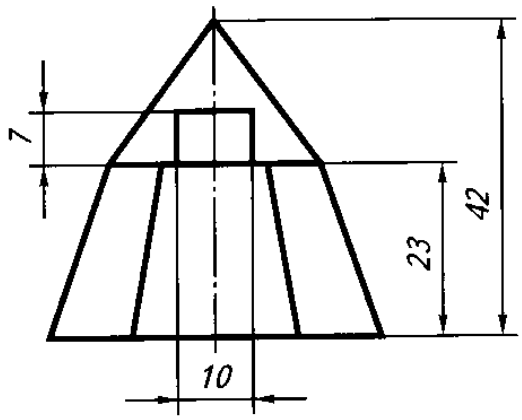


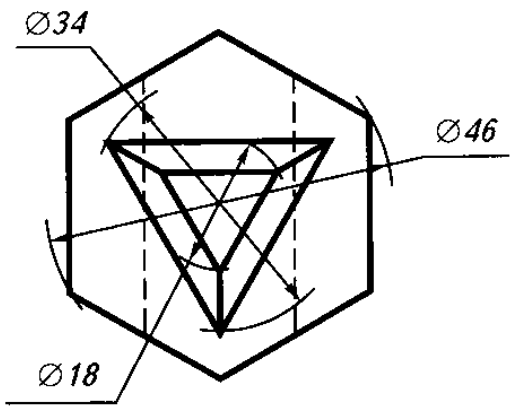
Упражнение 20: построить изометрическую проекцию детали, показав все линии невидимого контура

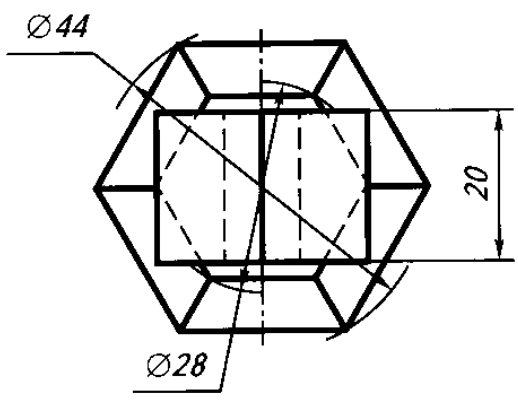






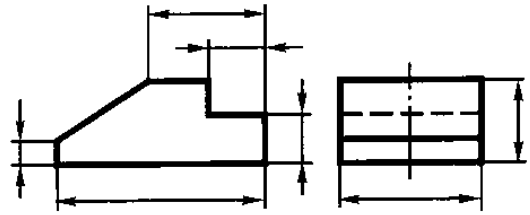
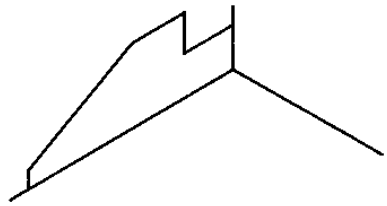
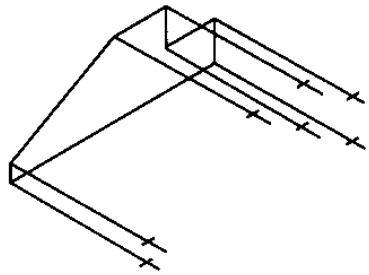
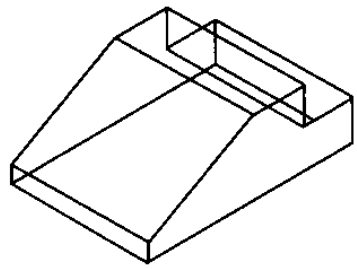
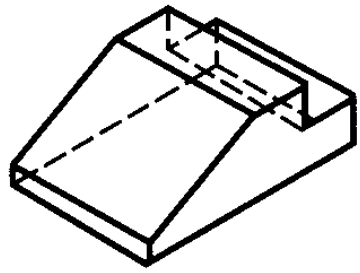






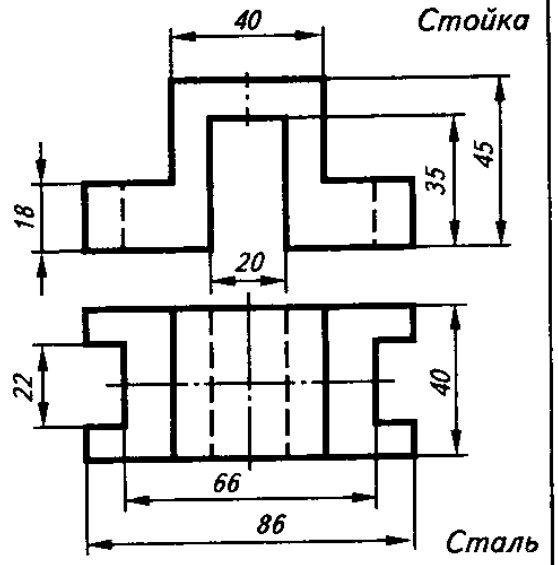
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ДЕТАЛИ ПО ЧЕРТЕЖУ

Второй способ — от передней или задней грани.

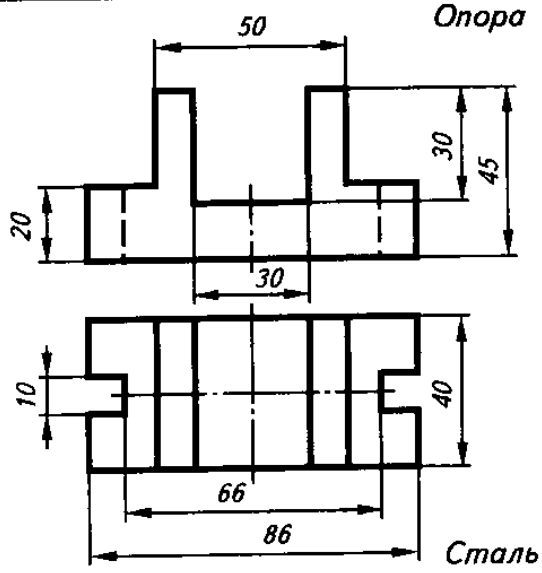
1. Анализ геометрической формы детали по чертежу	
2. Построение задней грани детали	
3. Построение ребер детали	
4. Построение передней грани детали	
5. Установление видимости ребер и граней. 6. Обводка изображения. 7. Проверка	

Упражнение 21: построить изометрическую проекцию детали по заданному чертежу.

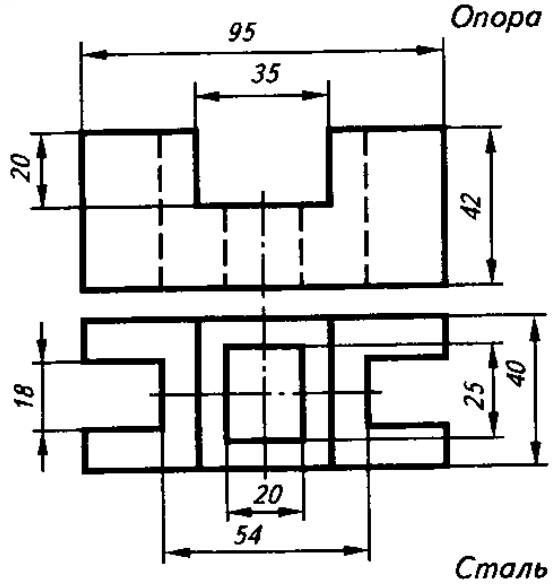
① Стойка



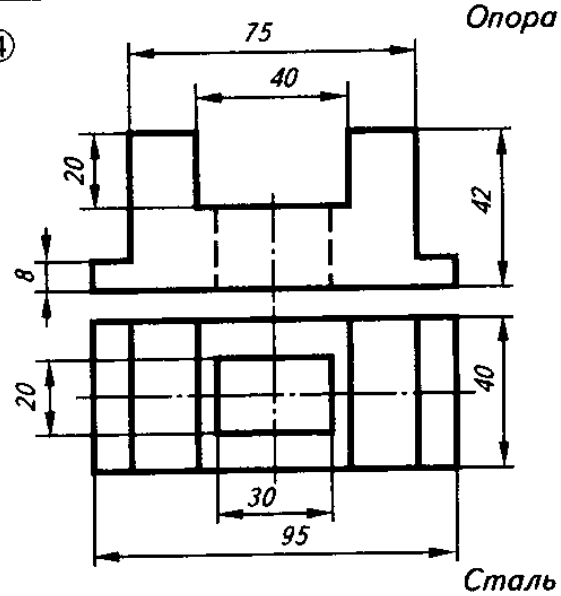
② Опора



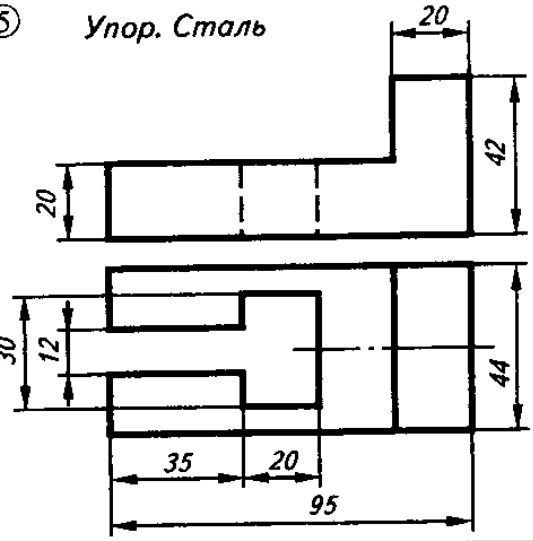
③ Опора



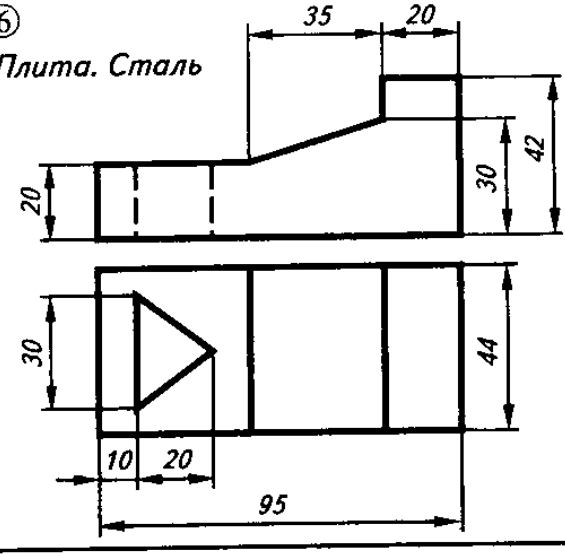
④ Опора



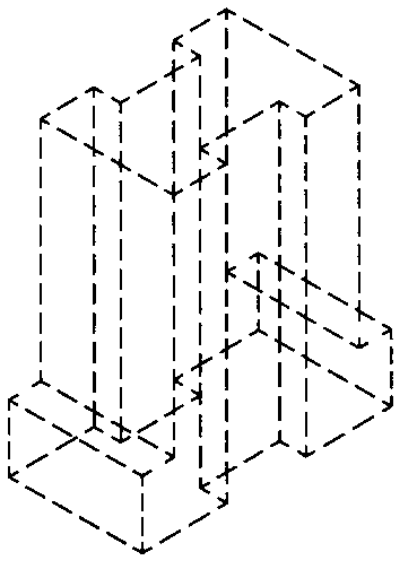
⑤ Упор. Сталь

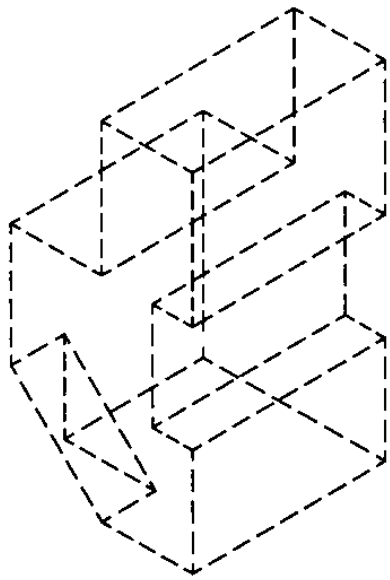


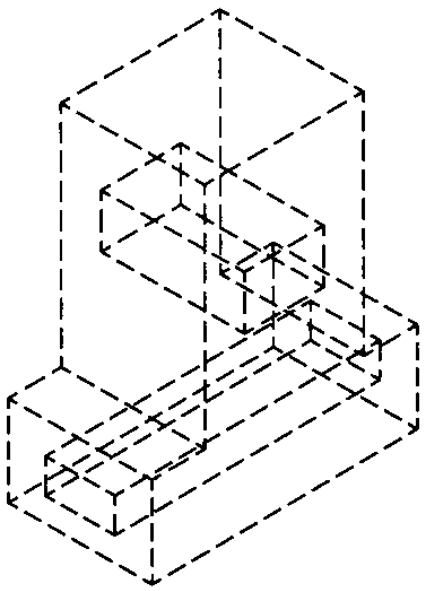
⑥ Плита. Сталь

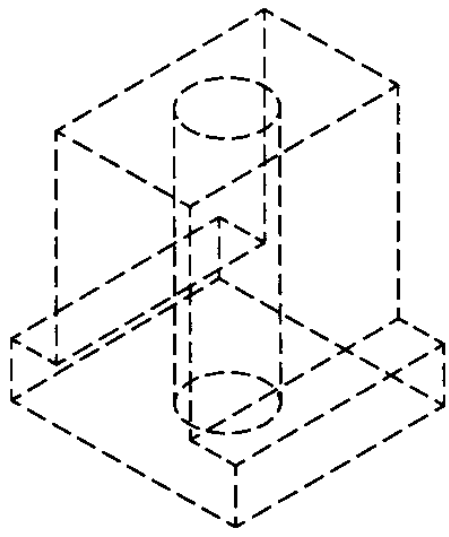


Упражнение 22: проанализируйте геометрическую форму детали, установите её видимые грани, рёбра, другие элементы и выделите их линией видимого контура



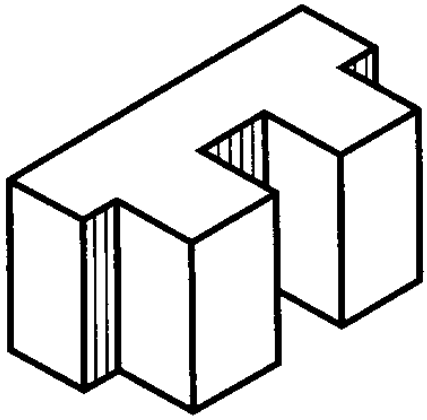


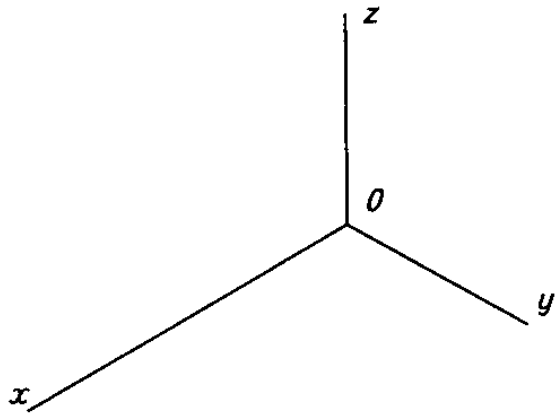




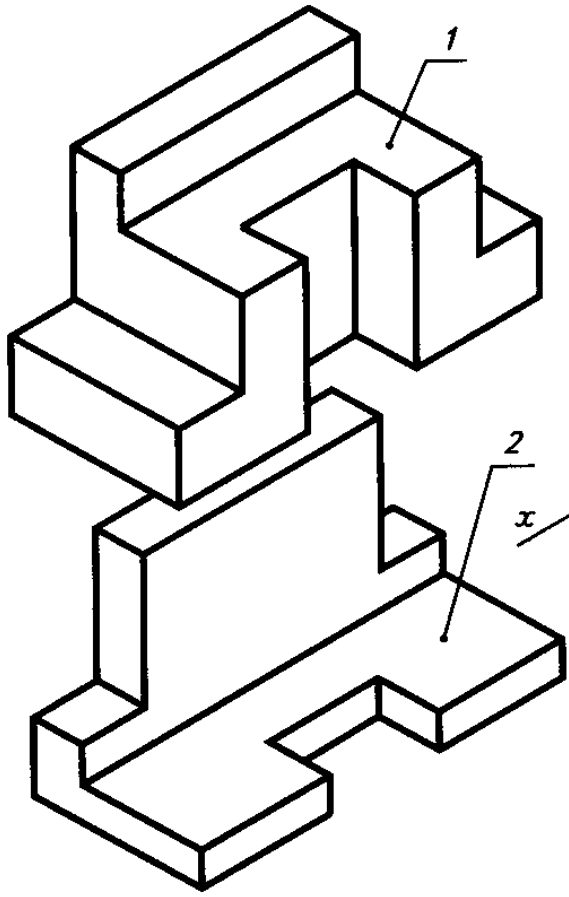
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

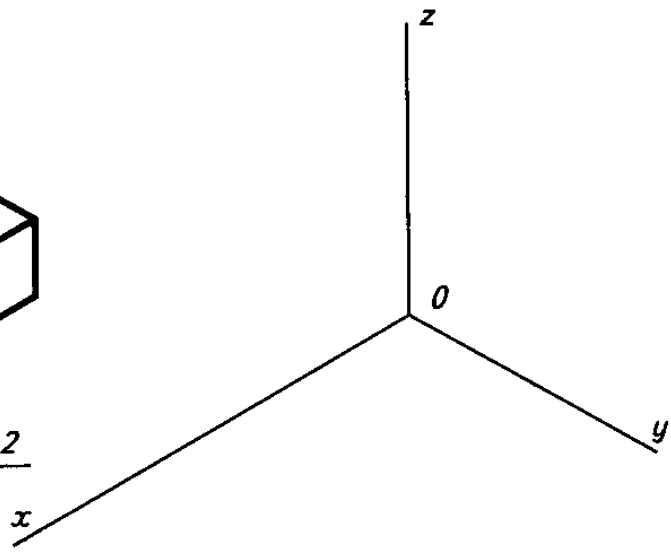
1. Мысленно повернуть деталь так, чтобы заштрихованные грани стали параллельны горизонтальной плоскости.
Выполнить изометрическую проекцию детали в новом положении.



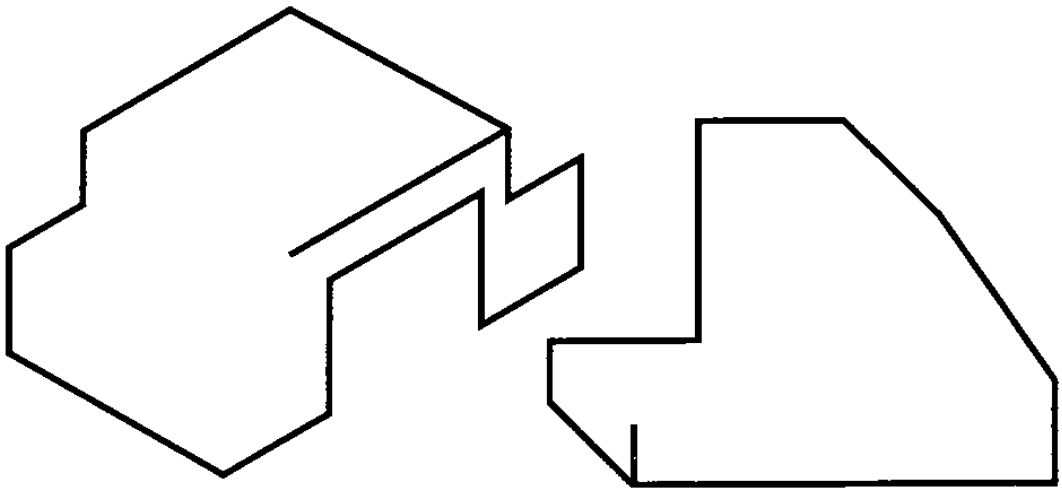


2. В детали 1 удалена часть, в результате чего получилась деталь 2.
Выполнить изометрическую проекцию удаленной части.

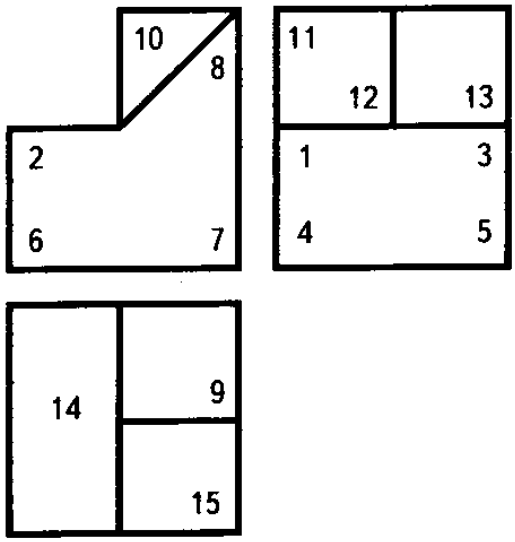


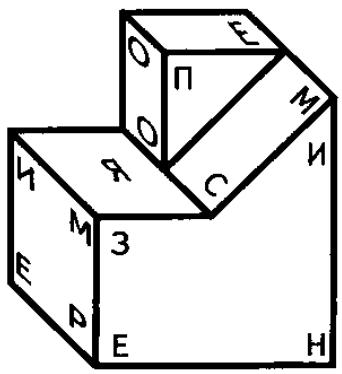


3. Дочертить недостающие линии.



4. На рисунке даны три проекции и аксонометрическое изображение детали. Беря по порядку цифры с прямоугольных проекций и заменяя их буквами с соответствующих элементов аксонометрического изображения, прочитайте, как переводится с греческого языка слово «Аксонометрия».

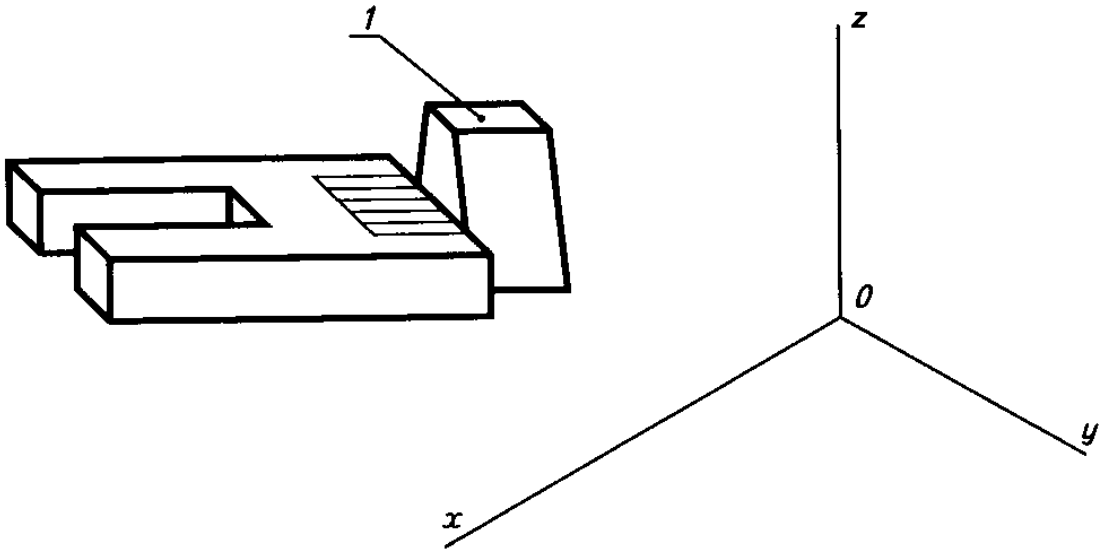




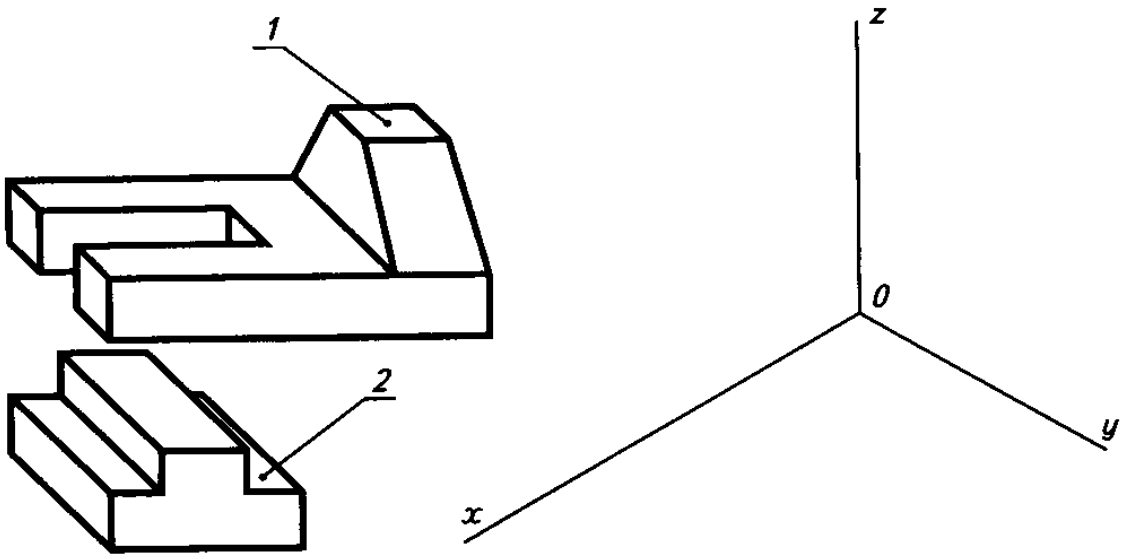
Аксонометрия (*греч.*) –

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15

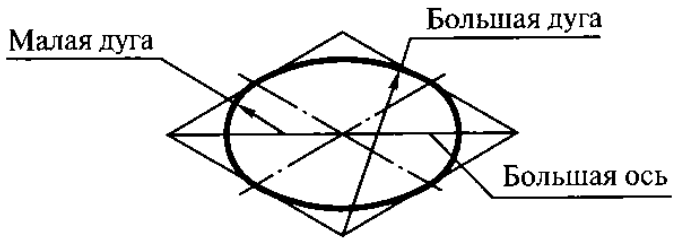
5. Элемент 1 нужно переместить, поставив его на место, выделенное штриховкой. Построить изометрическую проекцию новой детали.

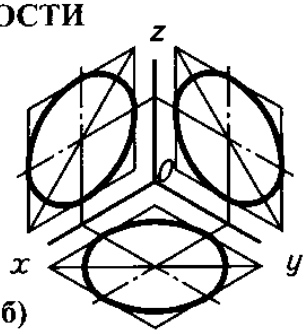


6. На место элемента 1 поставить элемент 2. Выполнить изометрическую проекцию получившейся детали.

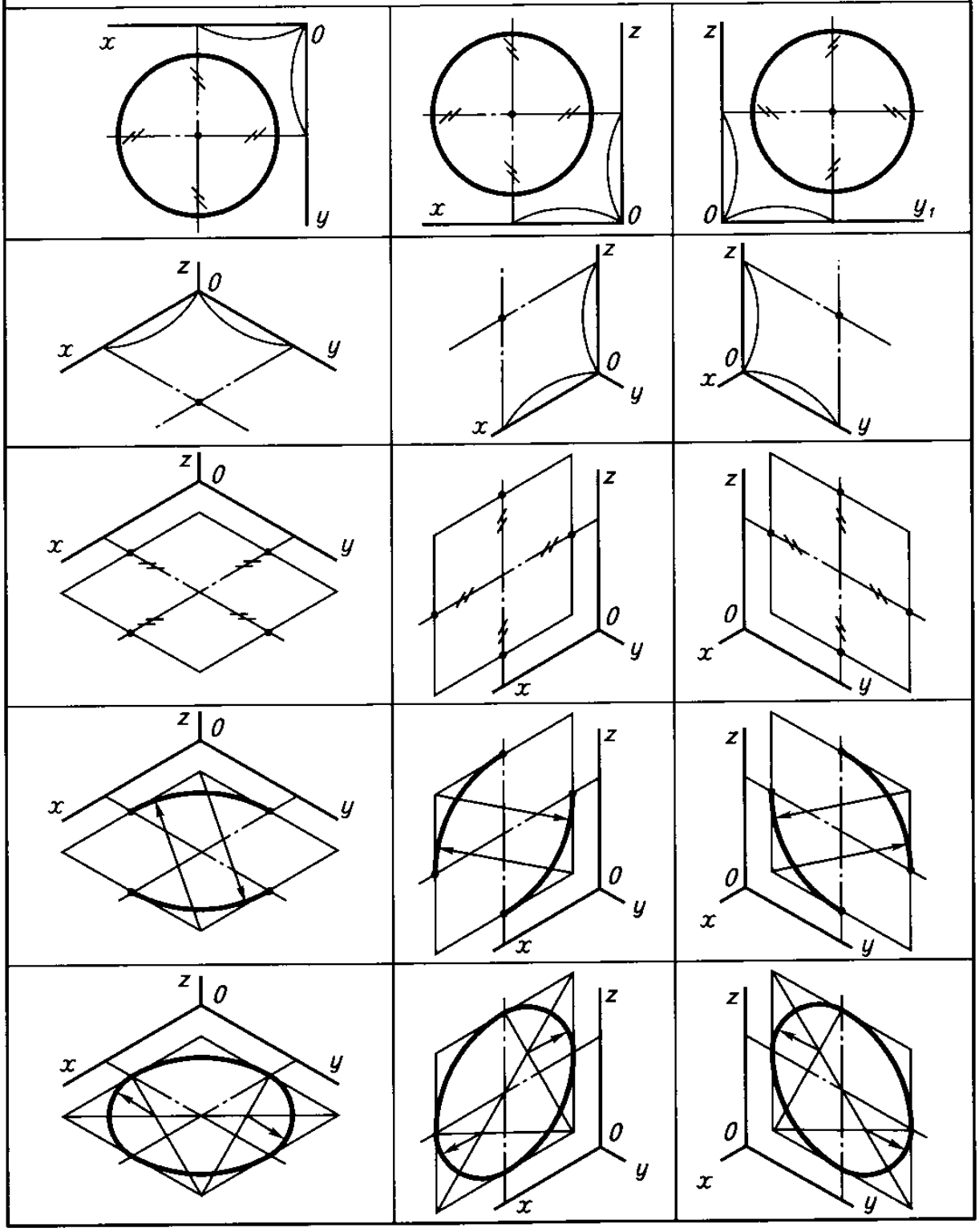


ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ ОКРУЖНОСТИ

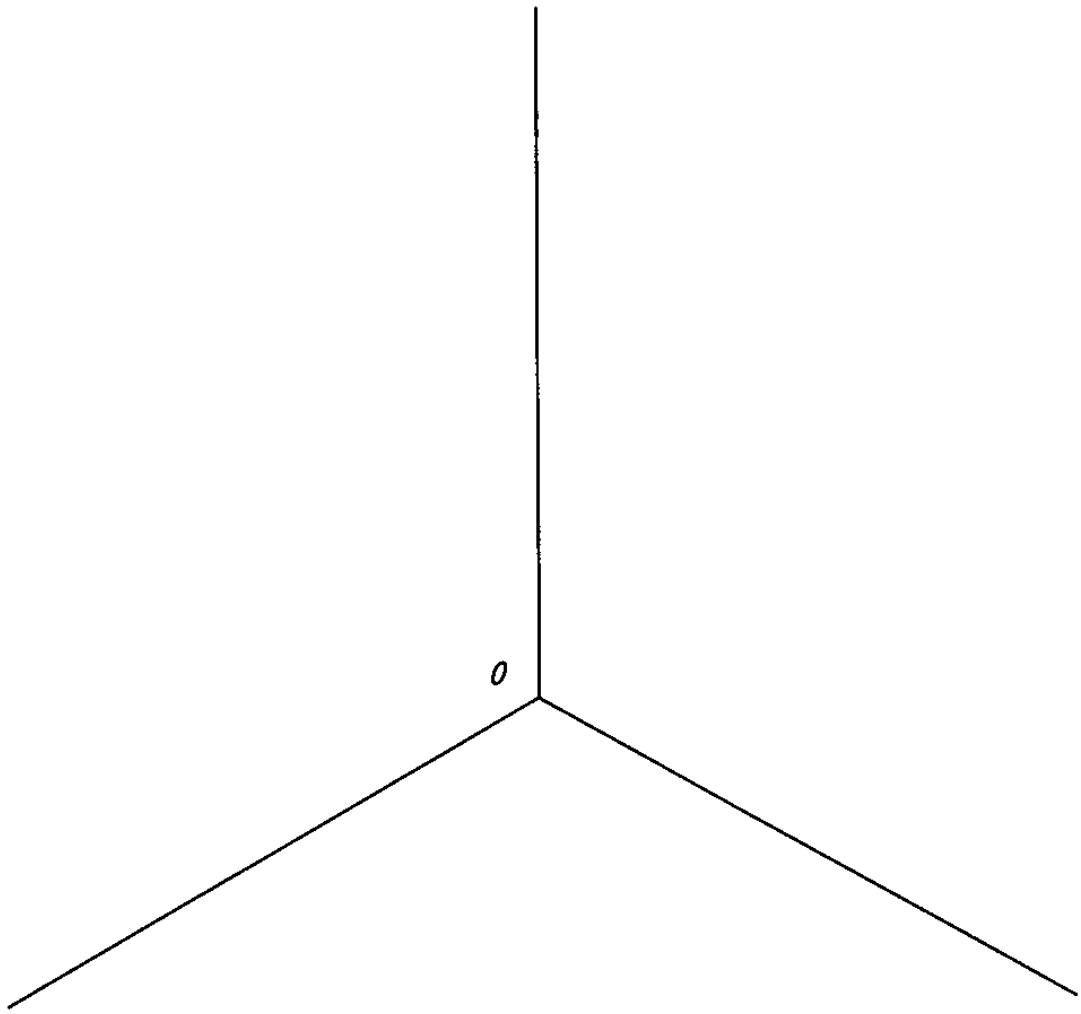




Алгоритм построения по чертежу (1-й способ)



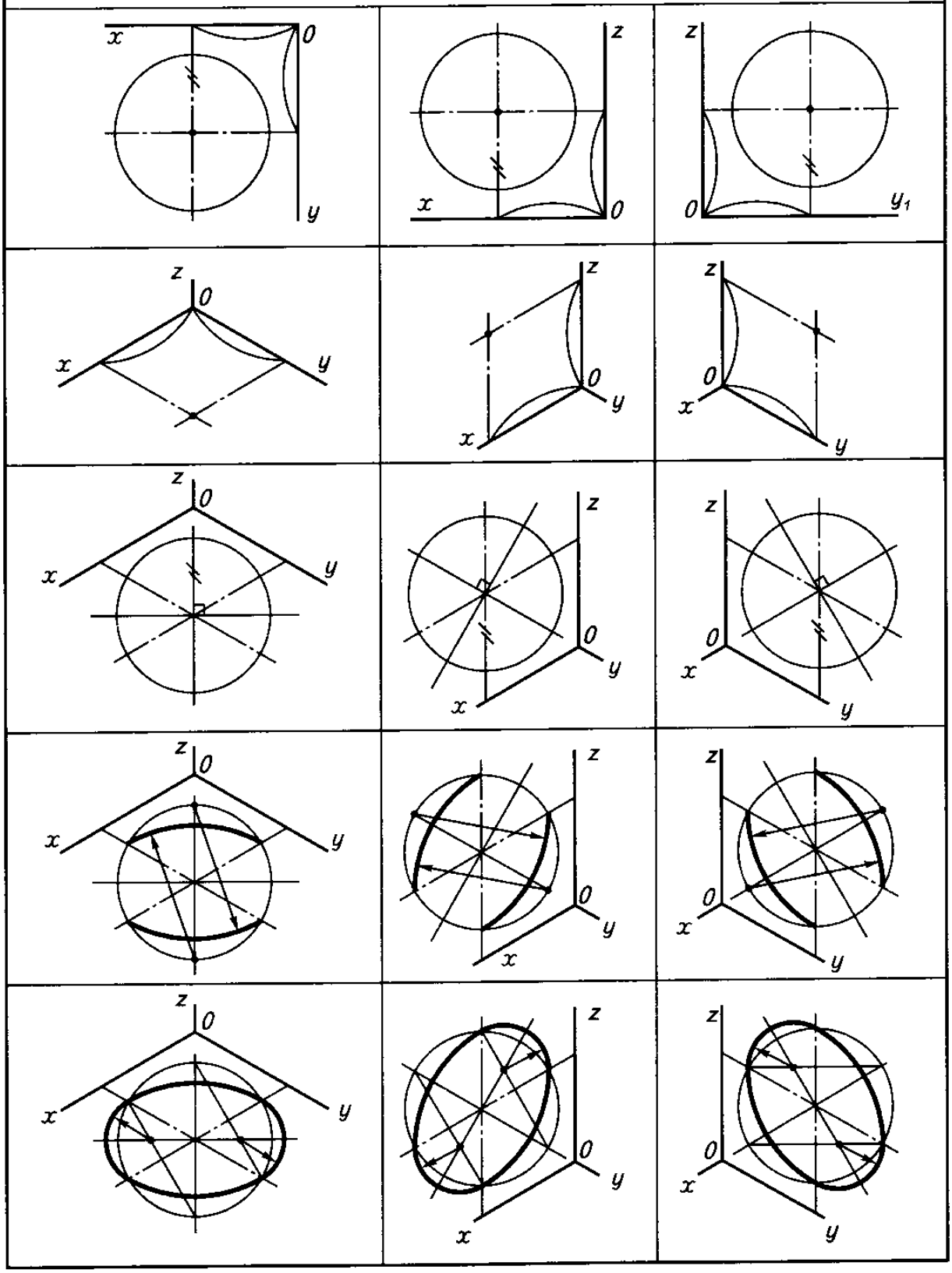
Упражнение 23: построить изометрические проекции окружности, лежащей в различных плоскостях.



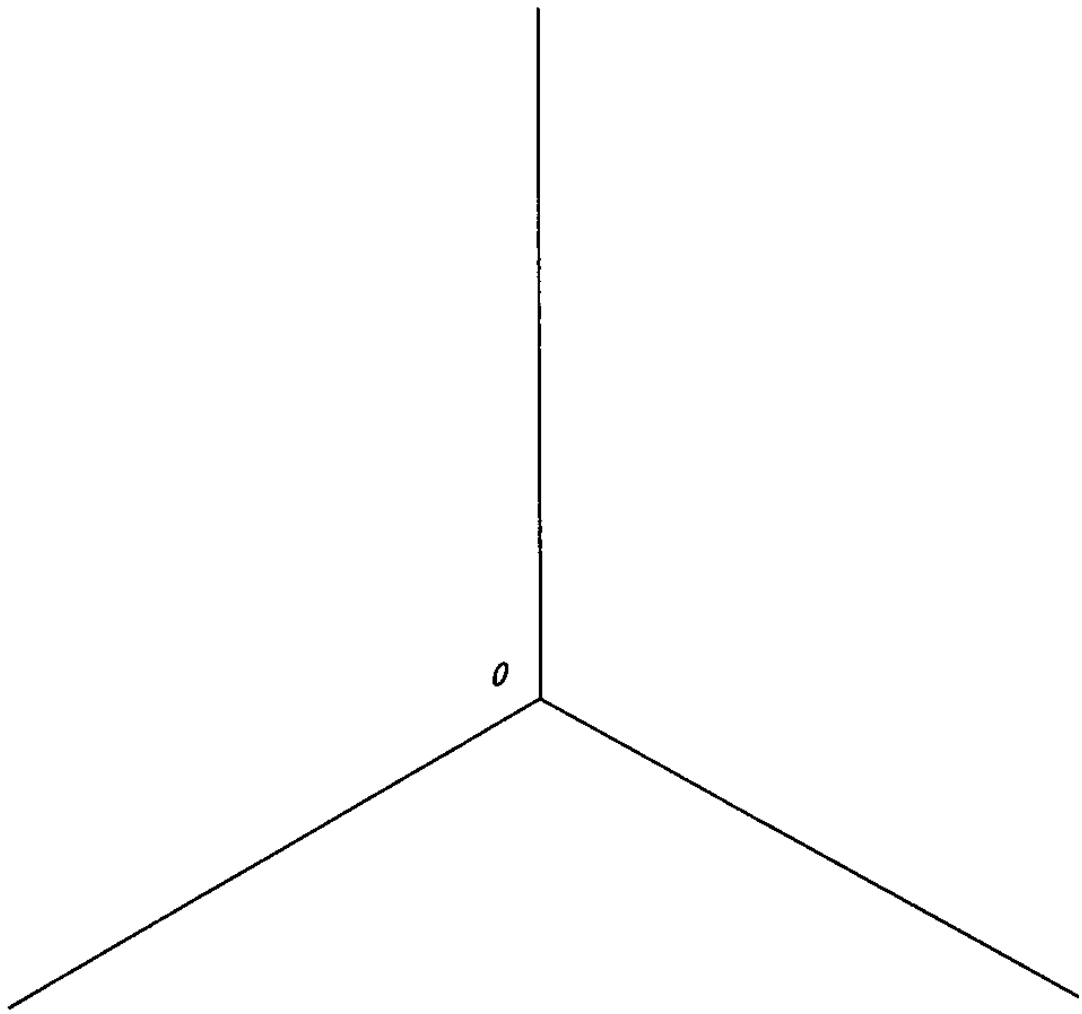
ЗАПОМНИ!

Большая ось овала всегда перпендикулярна аксонометрической оси, не участвующей в образовании плоскости, на которой ведется построение.

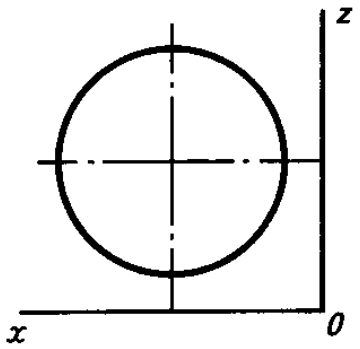
Алгоритм построения по чертежу (2-й способ)



Упражнение 24: построить изометрические проекции окружности, лежащей в различных плоскостях.

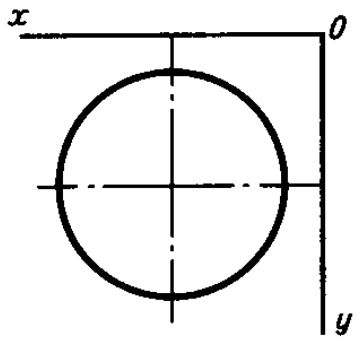


Упражнение 25: построить изометрическую проекцию окружности по заданному чертежу, достроить до геометрического тела.



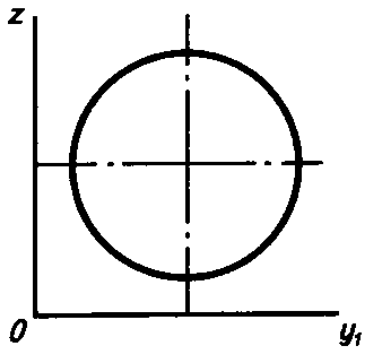
Высота конуса H = 40 мм





Высота цилиндра H = 35 мм

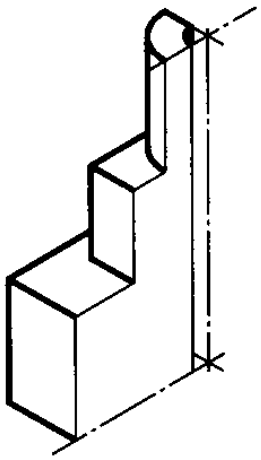


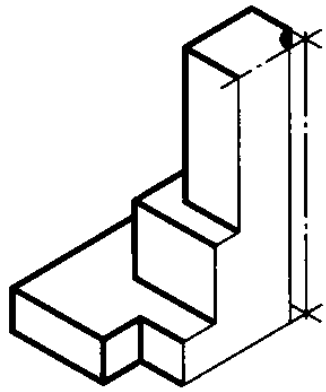


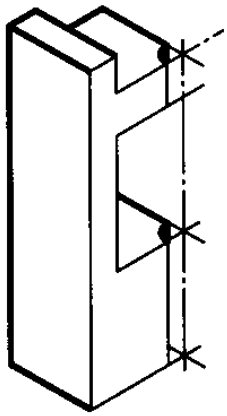
Высота конуса H = 40 мм

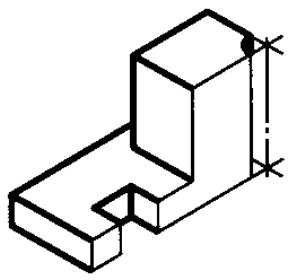


Упражнение 26: деталь симметрична относительно 2-х плоскостей симметрии. Восстановить изометрическую проекцию детали с линиями невидимого контура по заданной части.



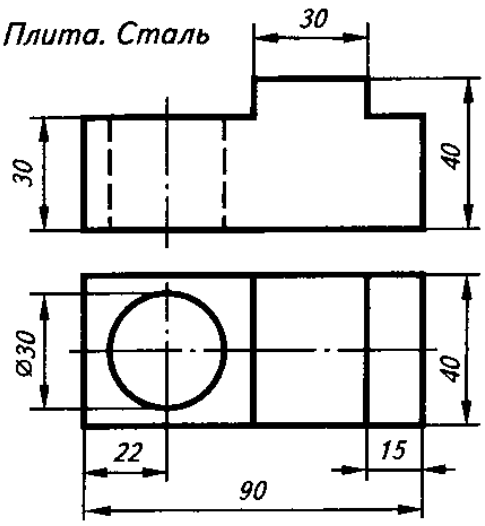




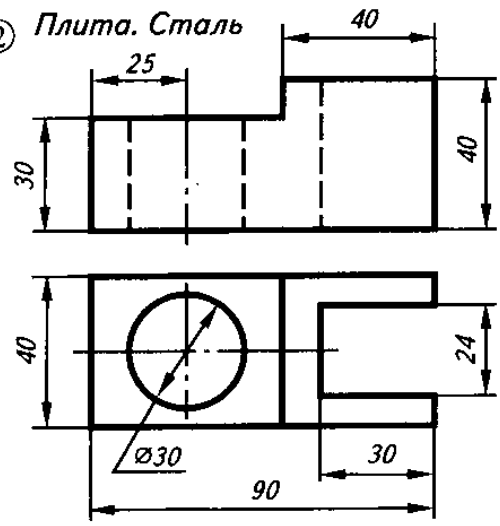


Упражнение 27: построить изометрическую проекцию детали по заданному чертежу.

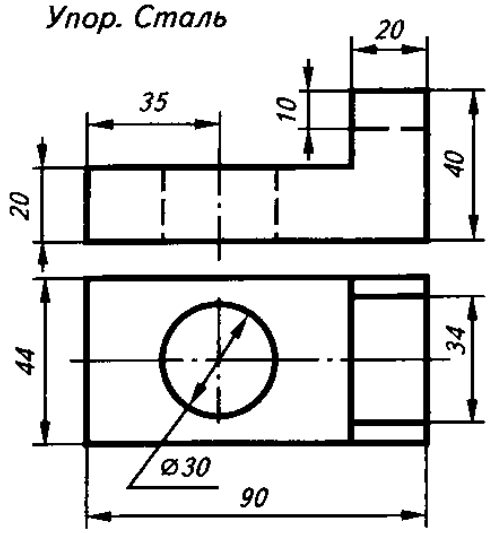
① *Плита. Сталь*



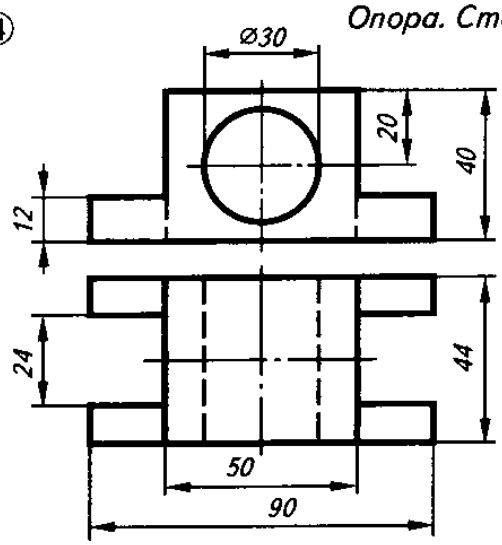
② *Плита. Сталь*



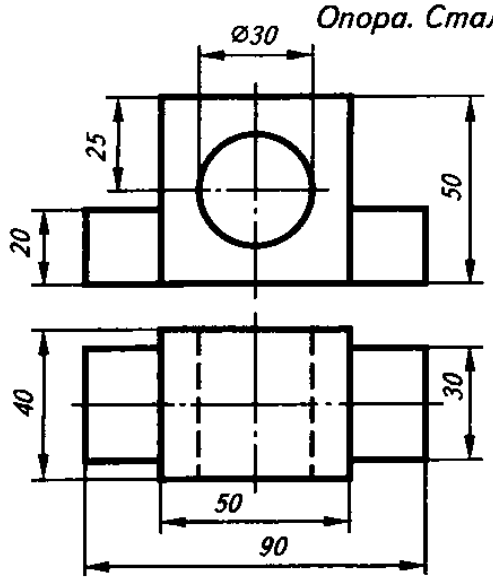
③ *Упор. Сталь*



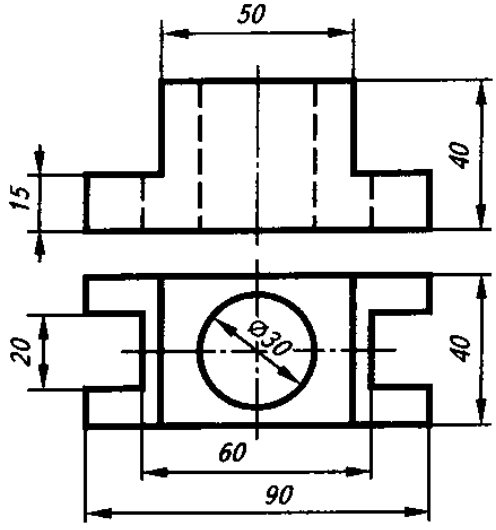
④ *Опора. Сталь*



⑤ *Опора. Сталь*

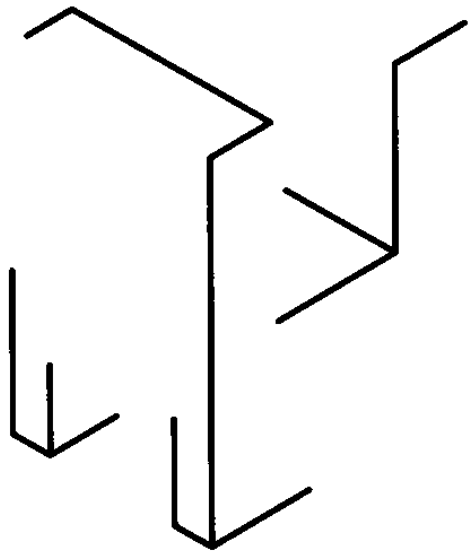


⑥ *Корпус. Сталь*

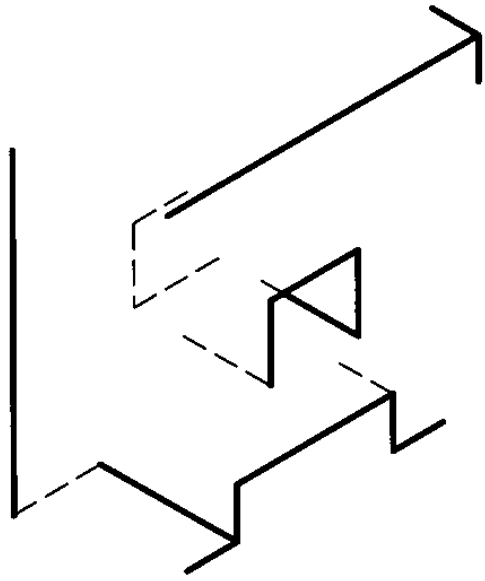


Упражнение 28: восстановить изометрическую проекцию детали по ее неполному изображению. Деталь симметрична относительно двух плоскостей симметрии.

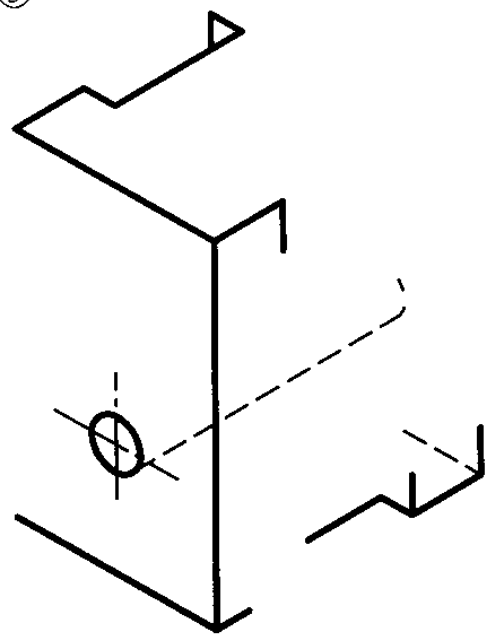
①



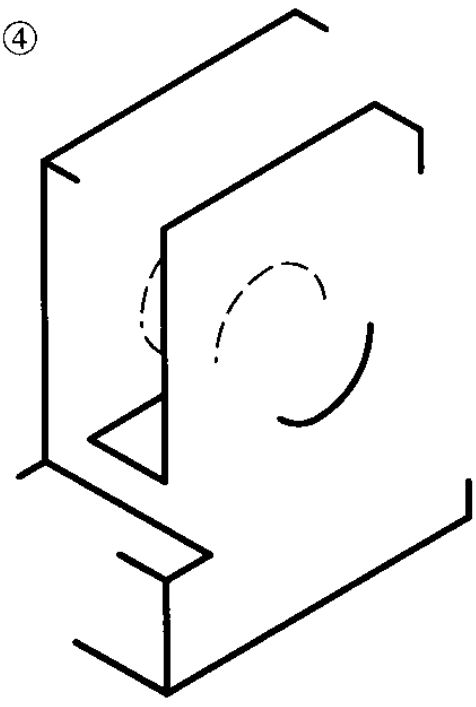
②



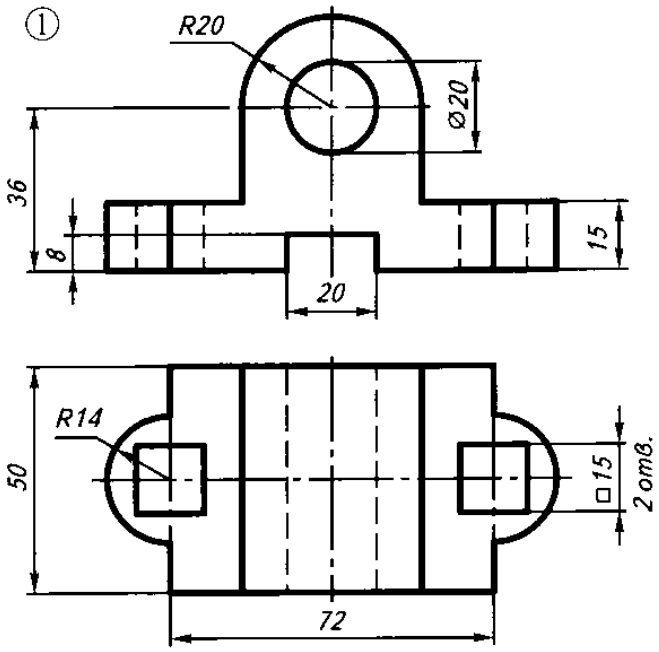
③



④

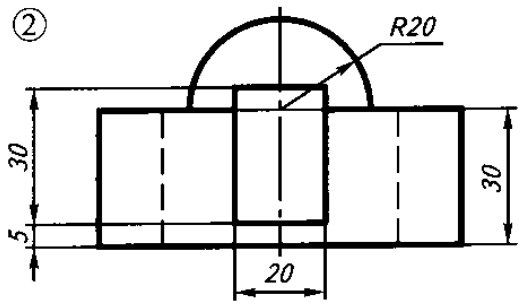


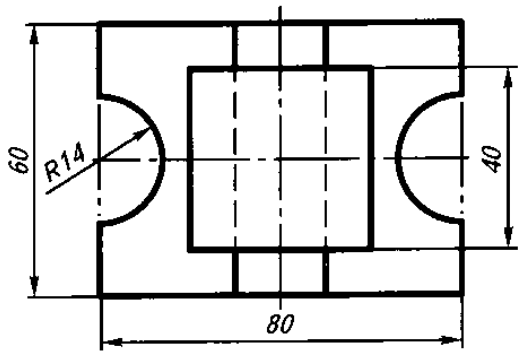
Упражнение 29: по двум проекциям детали построить третью. Выполнить изометрическую проекцию детали по заданным размерам.



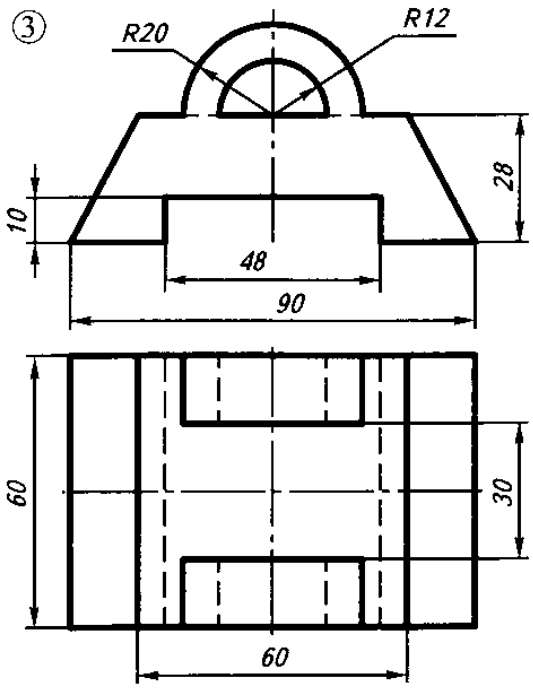
0

②





0



0